INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES

FALCUTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES

(FST)

TROISIÈME ANNÉE (L3)

Rapport du travail de Laboratoire 3

Nom : ANDRE

Prénom : Mylove

Matière : cours Système

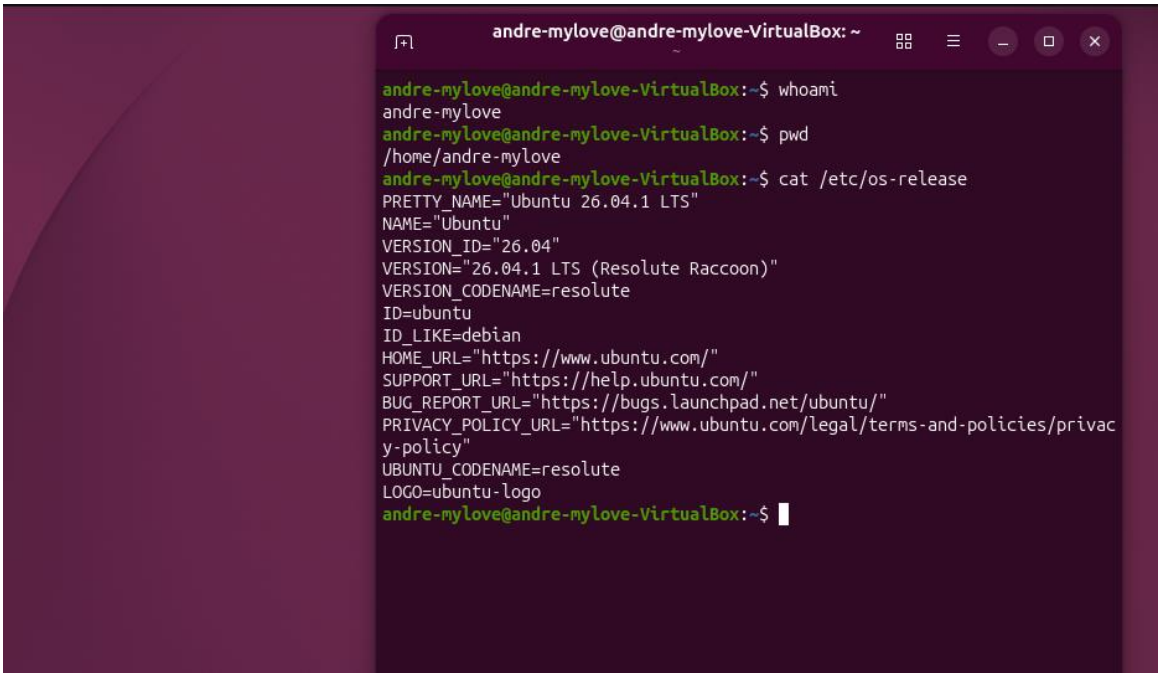
Ce rapport est soumis Au Professeur Ismaël SAINTAMOUR

Le 06 / 11 /2026

L’objectif de ce TD est de :

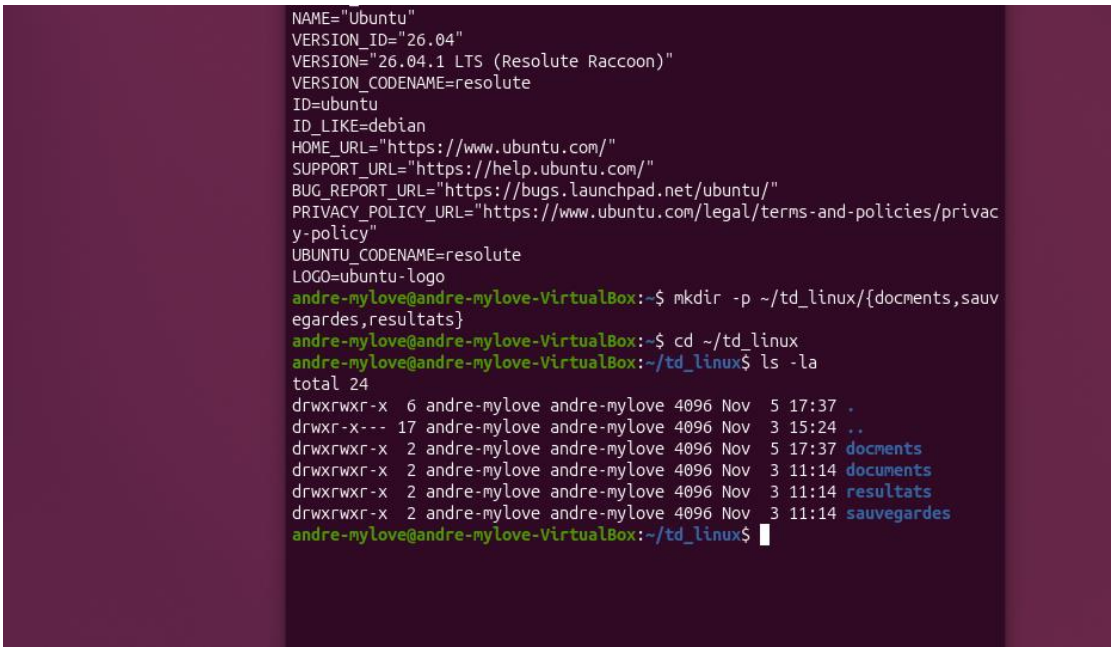
1. Manipuler des fichiers et des répertoires.
2. Rechercher et traiter du texte.
3. Observer les ressources et les processus.
4. Installer et supprimer des paquets avec APT.
5. Installer, utiliser et comparer KDE Plasma et XFCE

1. **cette image permet d'afficher le nom d'utilisateur,le repertoire courant,les informations sur la distribution linux.**

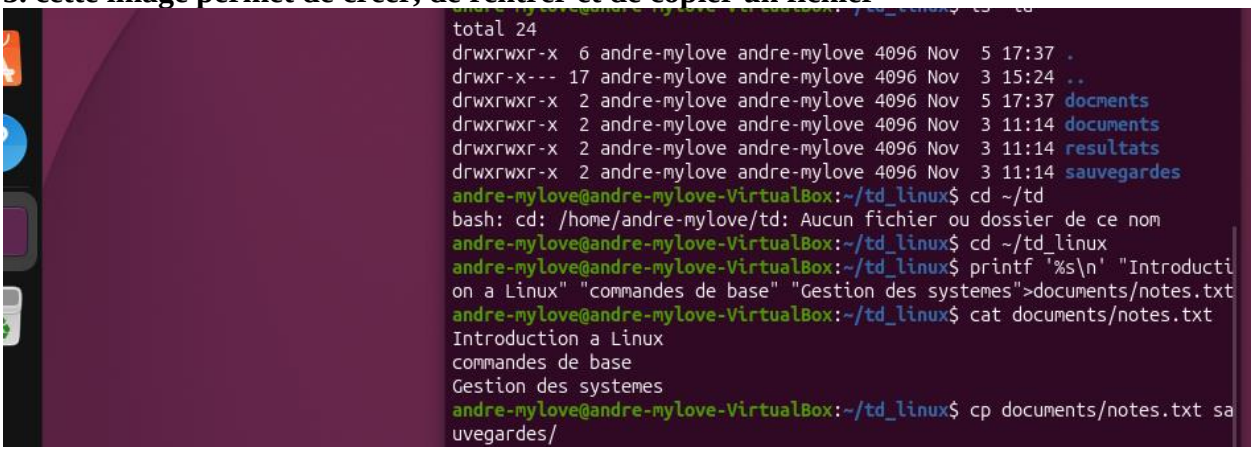


Chemin absolu : c'est un chemin complet qui commence par / et indique l'emplacement exact d'un fichier ou d'un dossier tandis que Chemin relatif : C'est un chemin qui dépend du répertoire dans lequel on se trouve actuellement.

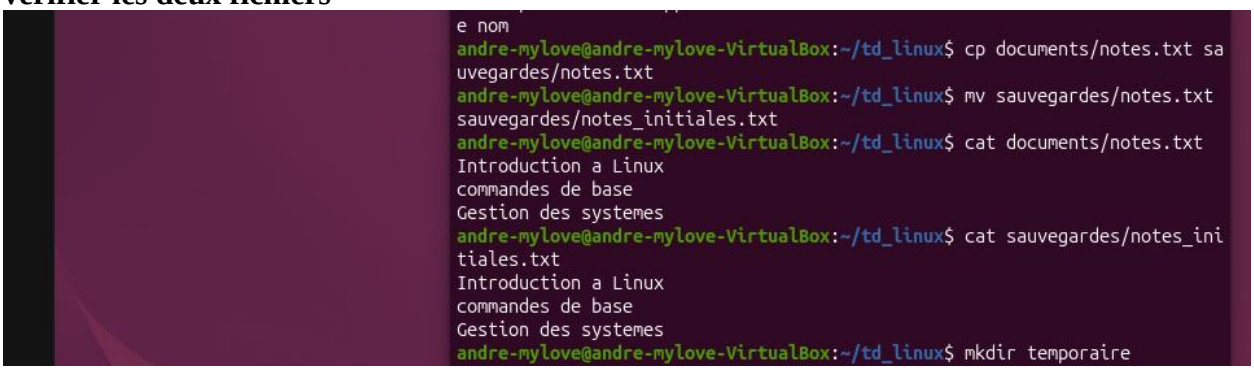
2. cette image permet de créer un td avec trois dossier de rentrer dans le td et d'afficher les dossiers



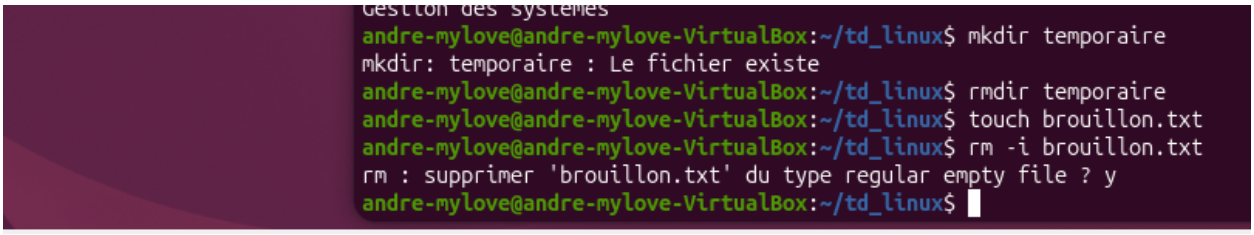
3. cette image permet de créer, de rentrer et de copier un fichier



4. cette image permet de copier, afficher le contenu du fichier, renommer la copie et vérifier les deux fichiers



5-cette image creer un dossier vide,suprimer le dossier

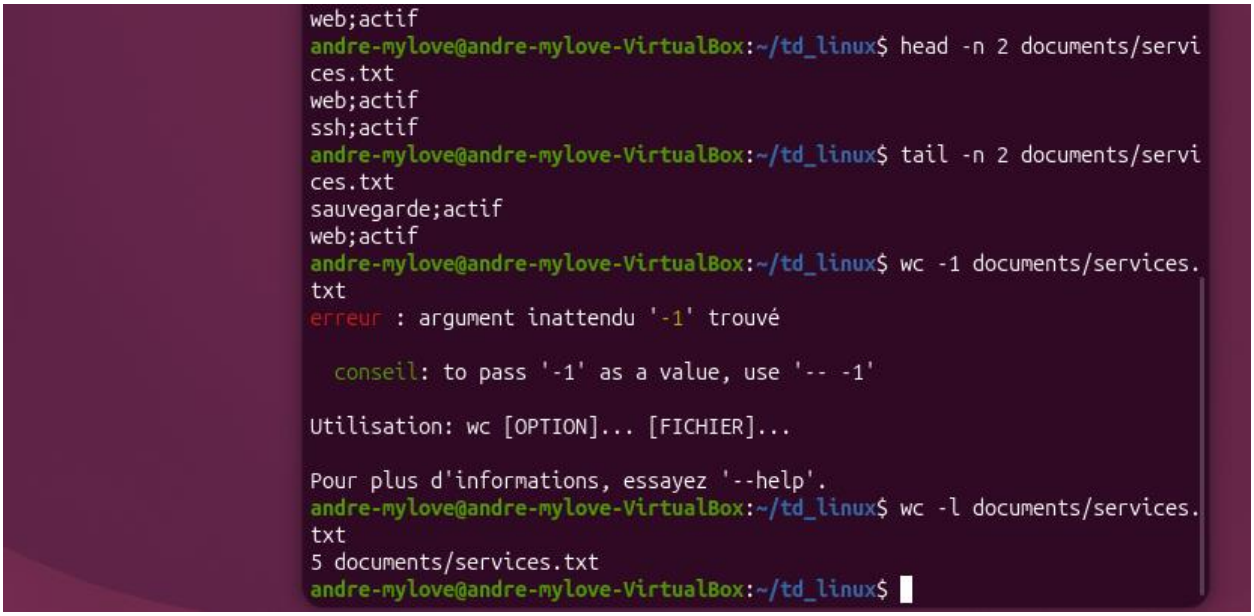


rmdir permet de supprimer uniquement un dossier vide. rm permet de supprimer des fichiers et, avec certaines options, des dossiers.

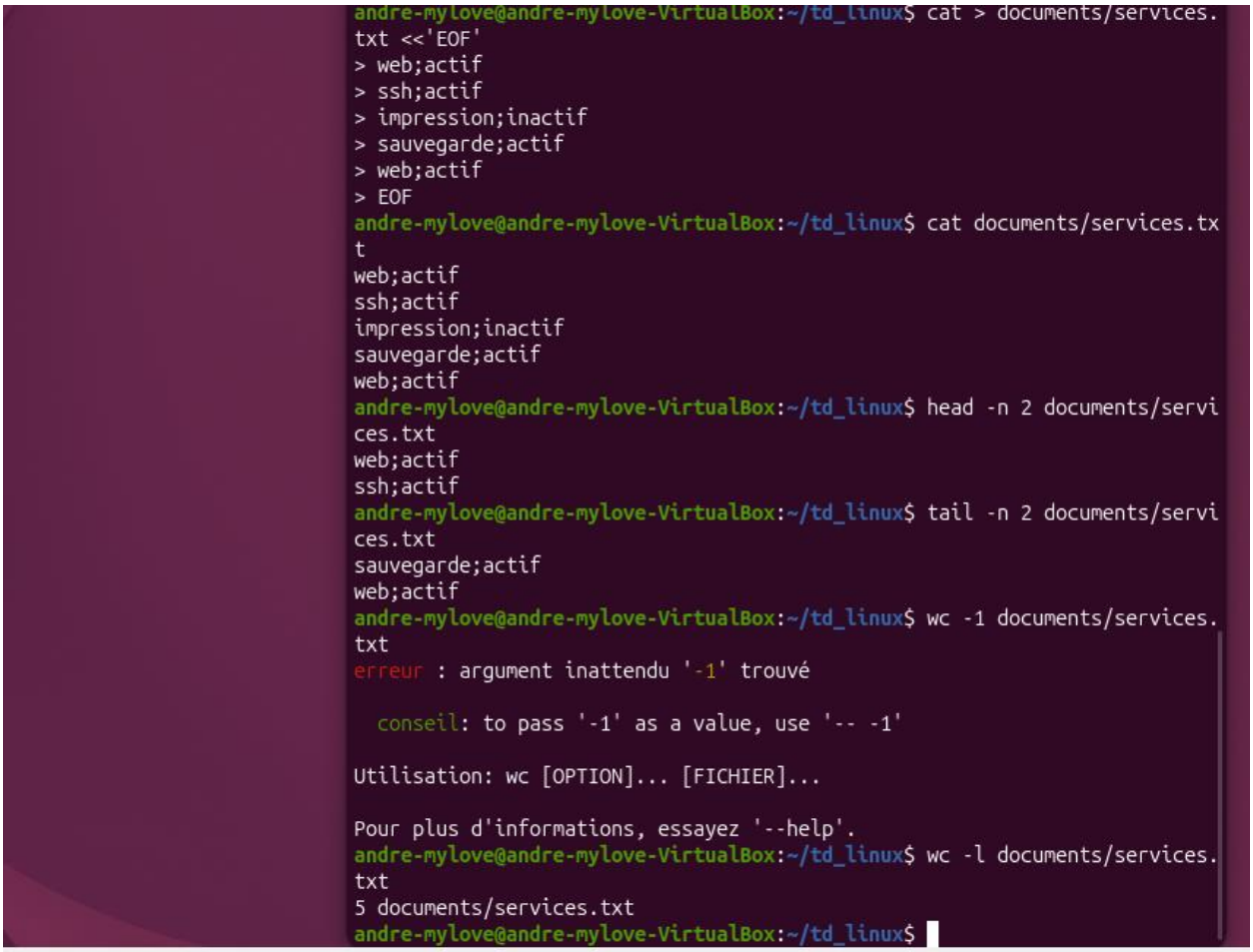
6-cette image permet de créer un fichier avec son contenue, afficher le contenu complet



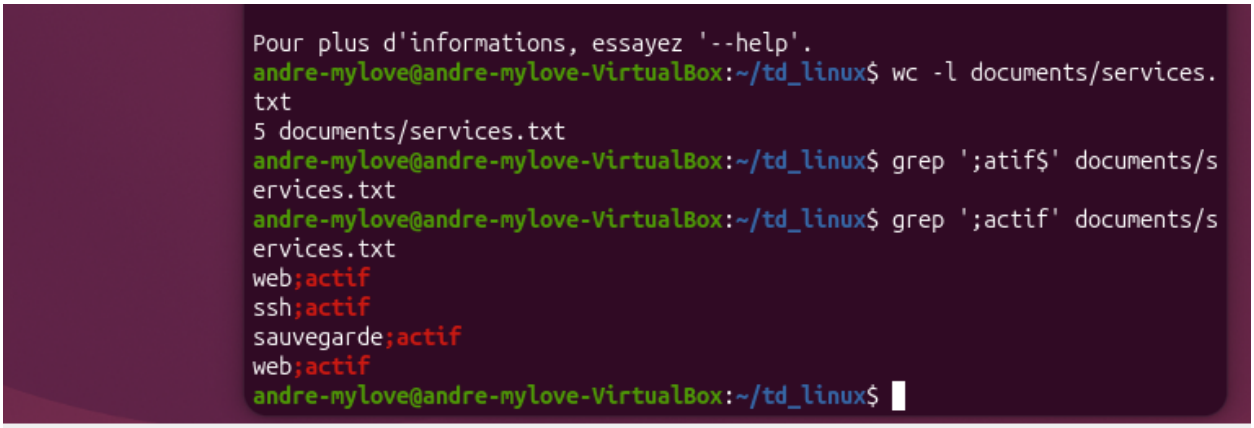
7-cette image permet d'afficher deux premières, deux dernières, compter le nombre de ligne



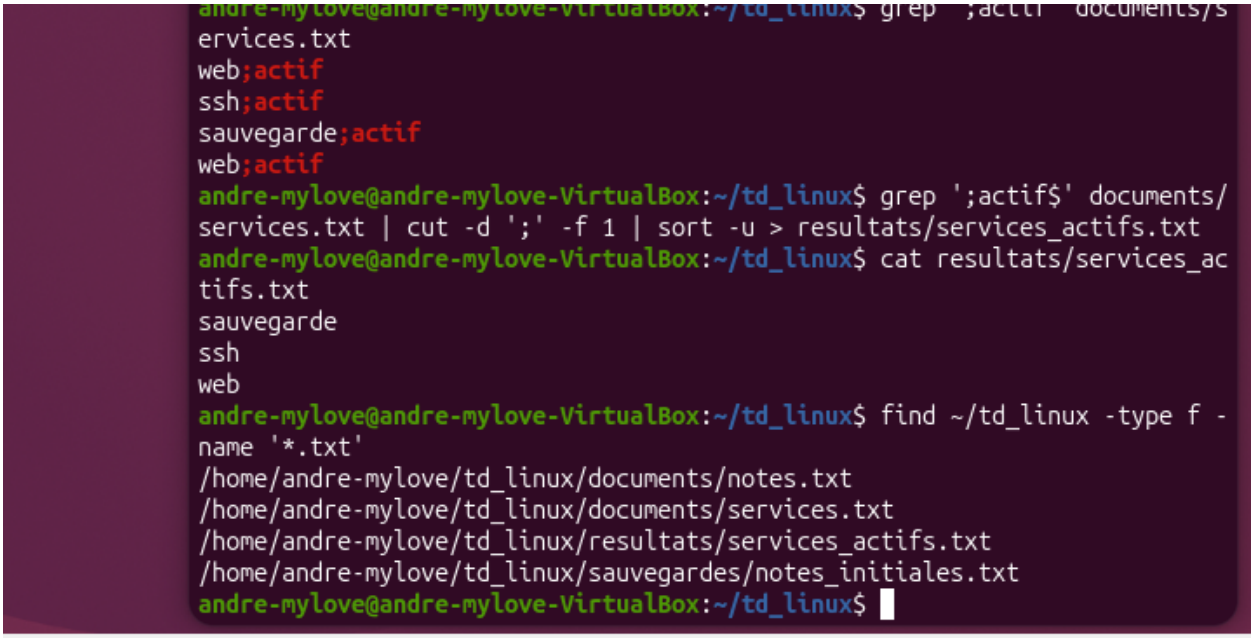
8-cette image permet extraire uniquement les services actifs.



9- **cette image permet extraire les services, trier et enregistrer les services actifs**

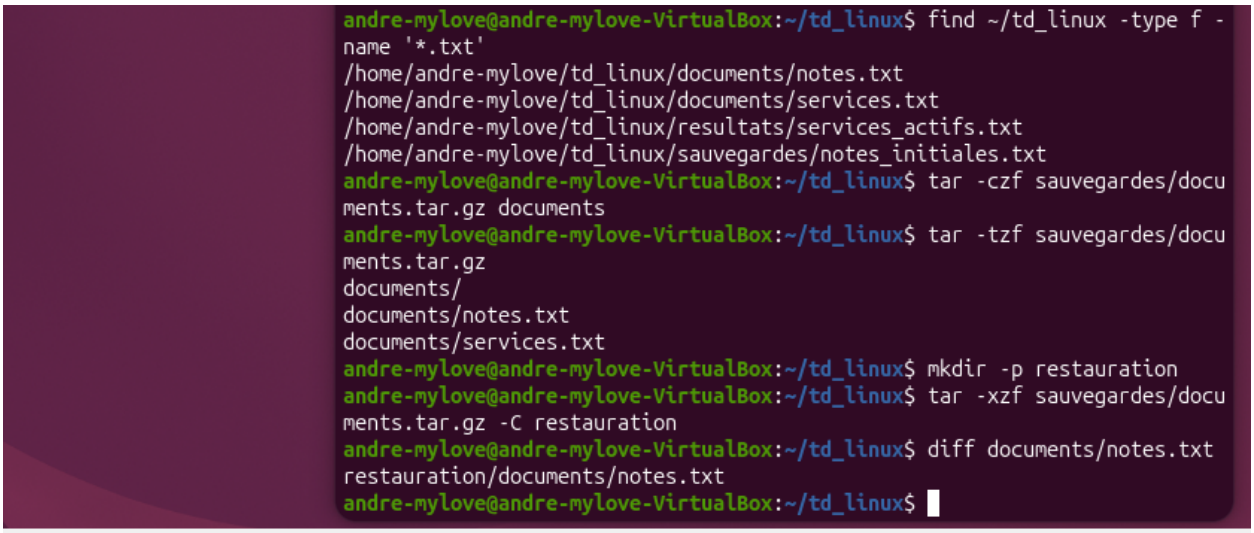


10 **cette image permet chercher tous les fichiers.txt**



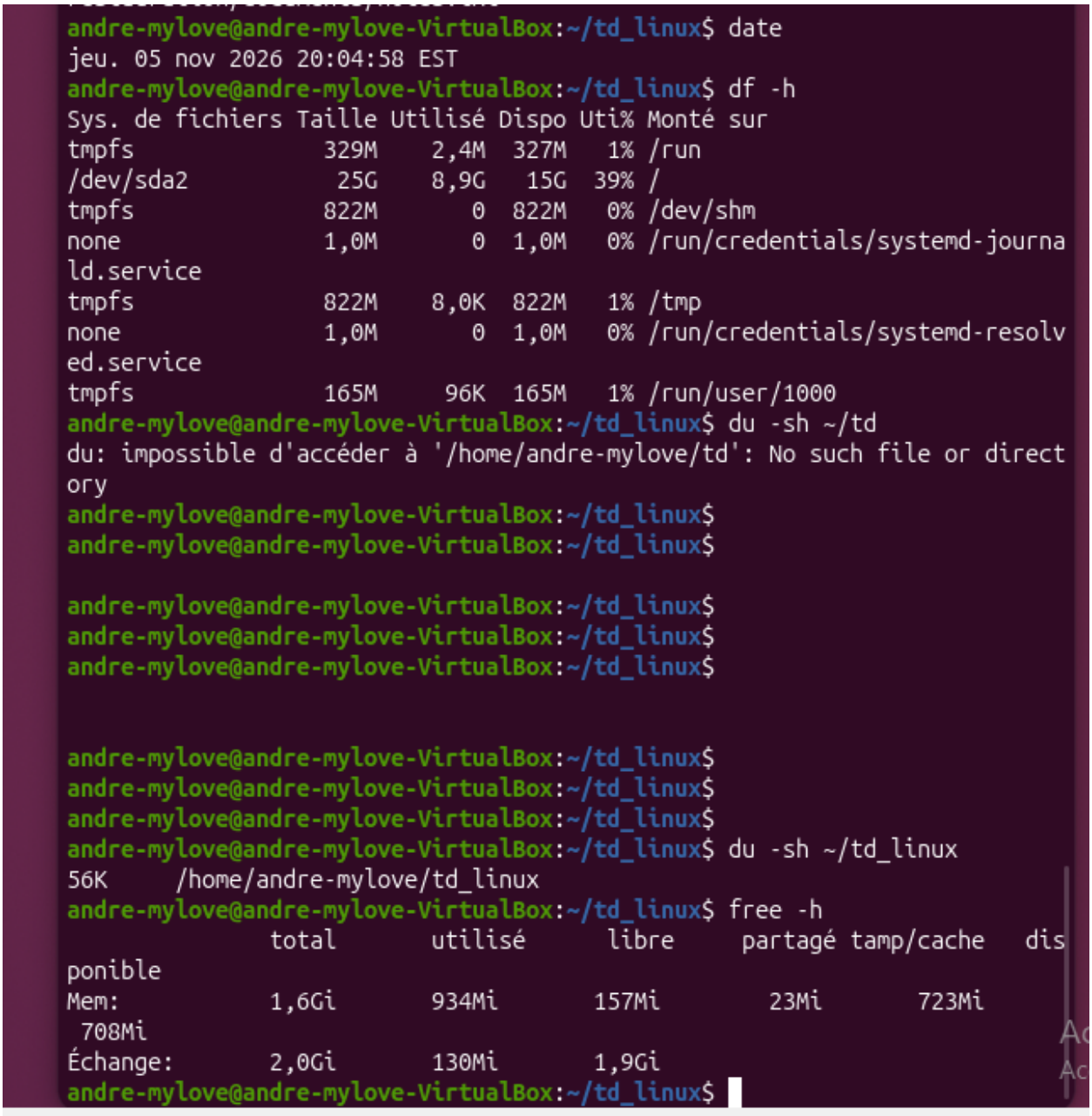
find recherché des fichiers selon leur nom ou leurs caractéristiques tandis que grep recherche du texte à l'intérieur de fichiers.

11- **cette image permet de créer une archive, afficher son contenu sans extraction, de créer dossier de restauration, extraire l'archive compare le fichier original et sa copie restaurée**



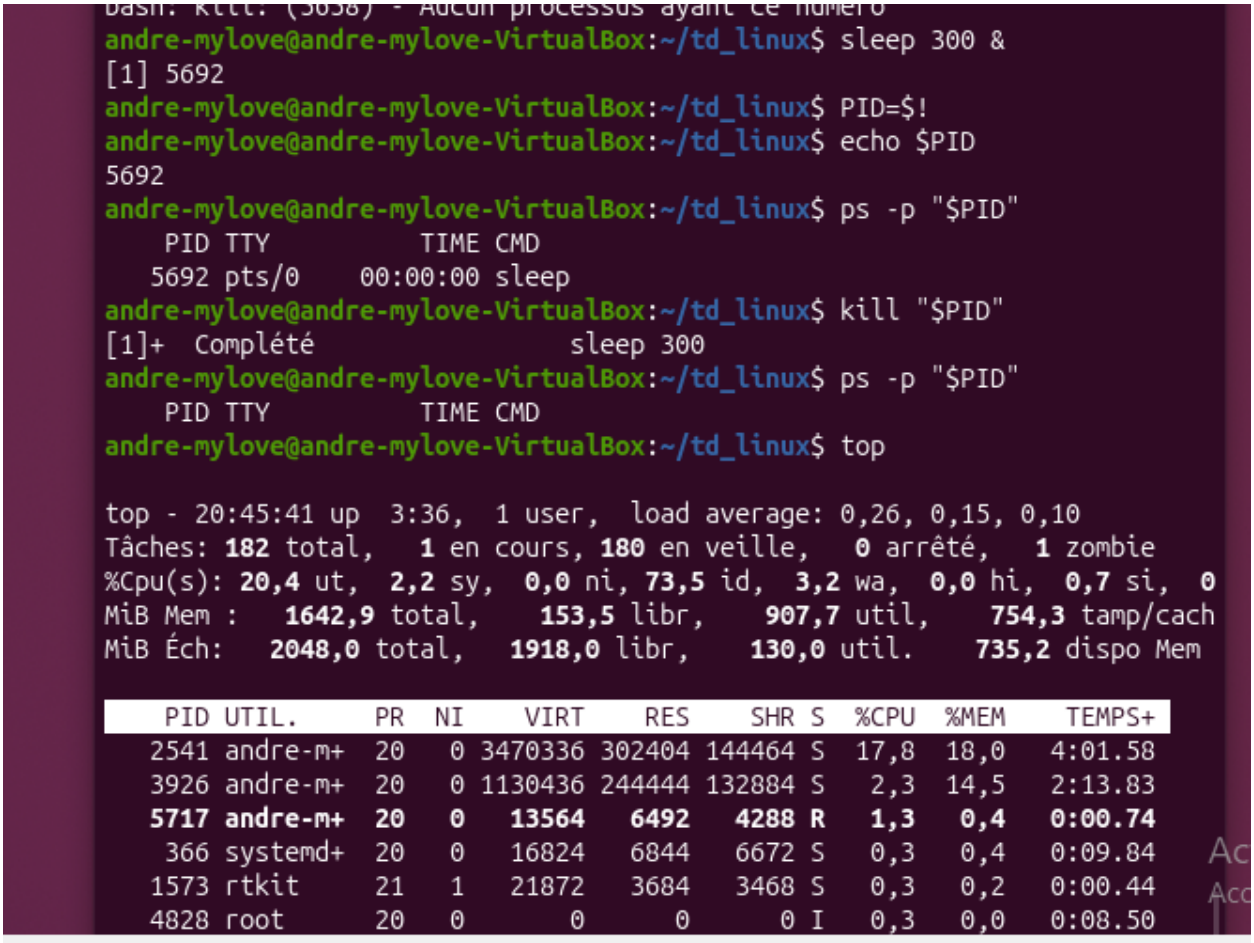
La différence entre les opérateurs > et >> est : > permet de créer un fichier ou de remplacer son contenu pourtant >> permet d'ajouter du contenu à la fin d'un fichier sans supprimer les informations précédentes

12- **cette image permet afficher la date et l'heure, l'espace libre des systèmes de fichiers, l'espace occupe par ton dossier, la mémoire disponible**



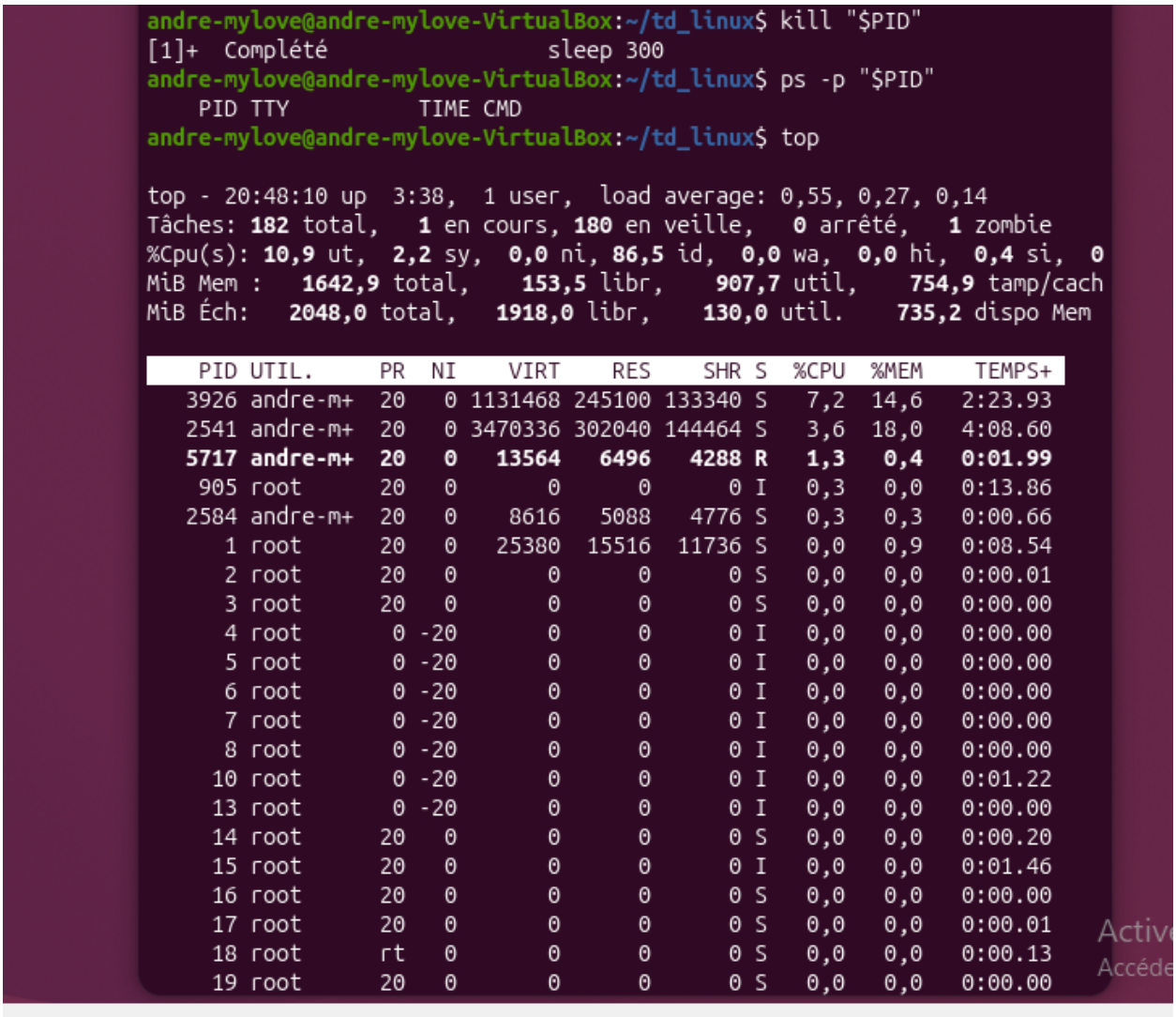
df permet de connaitre l'espace disponible sur le système de fichiers pourtant **du** permet de connaitre l'espace occupe par un dossier ou de fichiers.

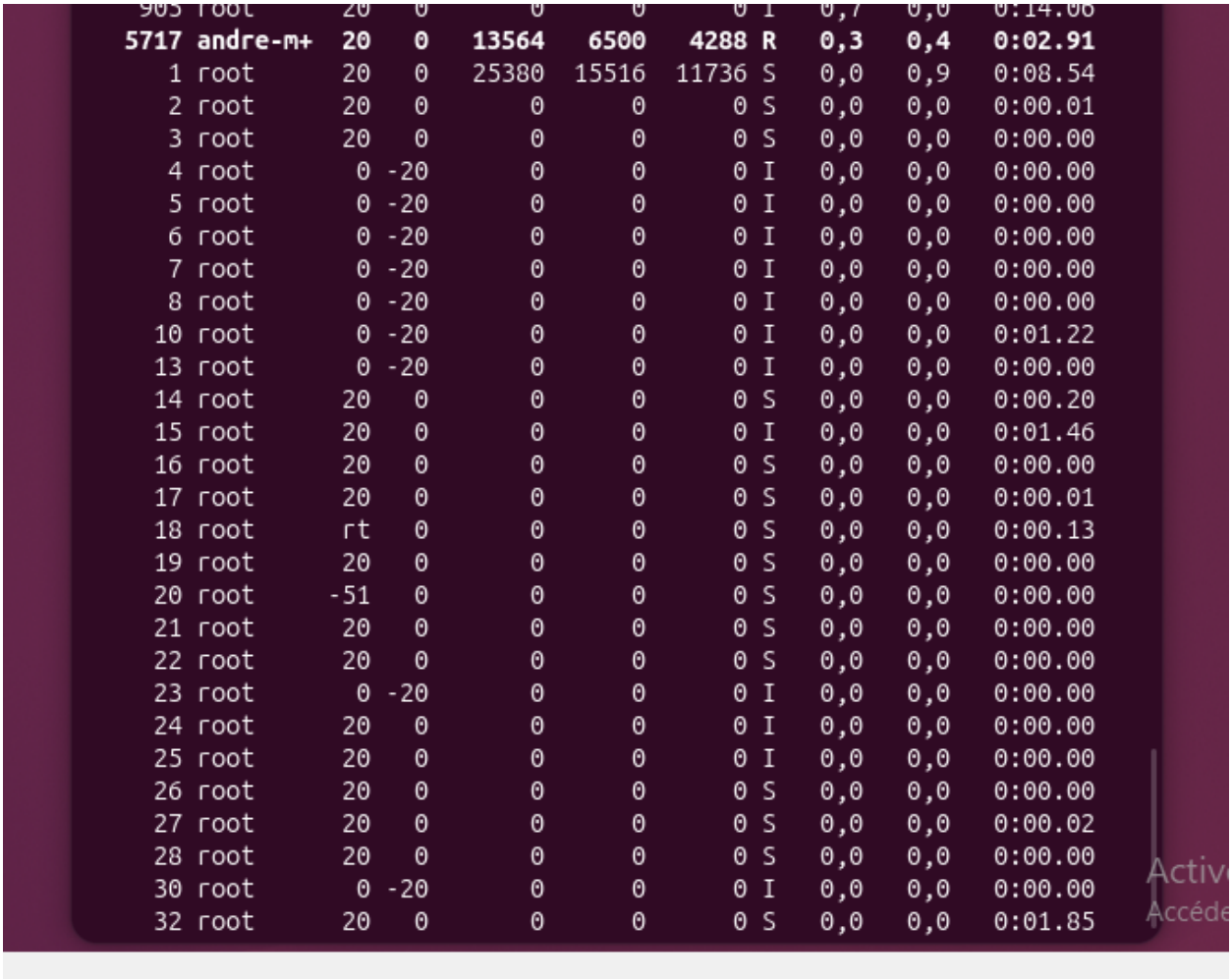
13- **cette image permet de lancer un processus, récupéré son PID, afficher le processus avec PS, observer les processus avec top**



Commande top permet de surveiller les processus en temps réel et d'observer leur consommation en processeur et en mémoire.

15- **cette image permet**


andre-mylove@andre-mylove-VirtualBox:~/td_linux$ kill "$PID"
[1]+ Complété sleep 300
andre-mylove@andre-mylove-VirtualBox:~/td_linux$ ps -p "$PID"
PID TTY TIME CMD
andre-mylove@andre-mylove-VirtualBox:~/td_linux$ top
top - 20:48:10 up 3:38, 1 user, load average: 0,55, 0,27, 0,14
Tâches: 182 total, 1 en cours, 180 en veille, 0 arrêté, 1 zombie
%Cpu(s): 10,9 ut, 2,2 sy, 0,0 ni, 86,5 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,4 si, 0
MiB Mem : 1642,9 total, 153,5 libr, 907,7 util, 754,9 tamp/cach
MiB Éch: 2048,0 total, 1918,0 libr, 130,0 util. 735,2 dispo Mem
PID UTIL. PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TEMPS+
3926 andre-m+ 20 0 1131468 245100 133340 S 7,2 14,6 2:23.93
2541 andre-m+ 20 0 3470336 302040 144464 S 3,6 18,0 4:08.60
5717 andre-m+ 20 0 13564 6496 4288 R 1,3 0,4 0:01.99
905 root 20 0 0 0 0 I 0,3 0,0 0:13.86
2584 andre-m+ 20 0 8616 5088 4776 S 0,3 0,3 0:00.66
1 root 20 0 25380 15516 11736 S 0,0 0,9 0:08.54
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.01
3 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00
4 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00
5 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00
6 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00
7 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00
8 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00
10 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:01.22
13 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00
14 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.20
15 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:01.46
16 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00
17 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.01
18 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.13
19 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00



```
  903 root      20   0       0      0      0 I   0,7   0,0   0:14.06
 5717 andre-m+  20   0   13564   6500   4288 R   0,3   0,4   0:02.91
    1 root      20   0   25380  15516  11736 S   0,0   0,9   0:08.54
    2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01
    3 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00
    4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
    5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
    6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
    7 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
    8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
   10 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:01.22
   13 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
   14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.20
   15 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:01.46
   16 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00
   17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01
   18 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.13
   19 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00
   20 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00
   21 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00
   22 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00
   23 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
   24 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
   25 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
   26 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00
   27 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.02
   28 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00
   30 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00
   32 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.85
```

La commande **top** permet de surveiller les processus en temps réel et d'observer leur consommation en processeur et en mémoire

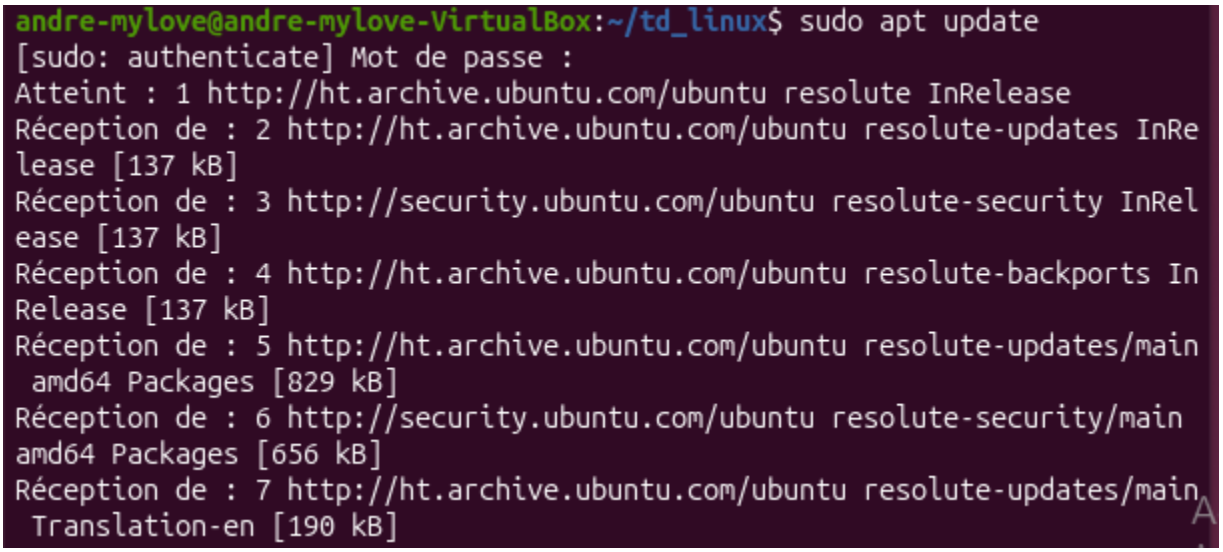
Terme important :

- Un paquet : c'est un fichier contenant un logiciel et les informations nécessaires à son installation.
- Un dépôt : c'est un serveur ou un espace en ligne qui contient des logiciels disponibles au téléchargement.
- Une dépendance : c'est un autre paquet nécessaire au fonctionnement d'un logiciel.
- Un gestionnaire de paquets : c'est un outil qui permet d'installer, de mettre à jour et de supprimer des logiciels.

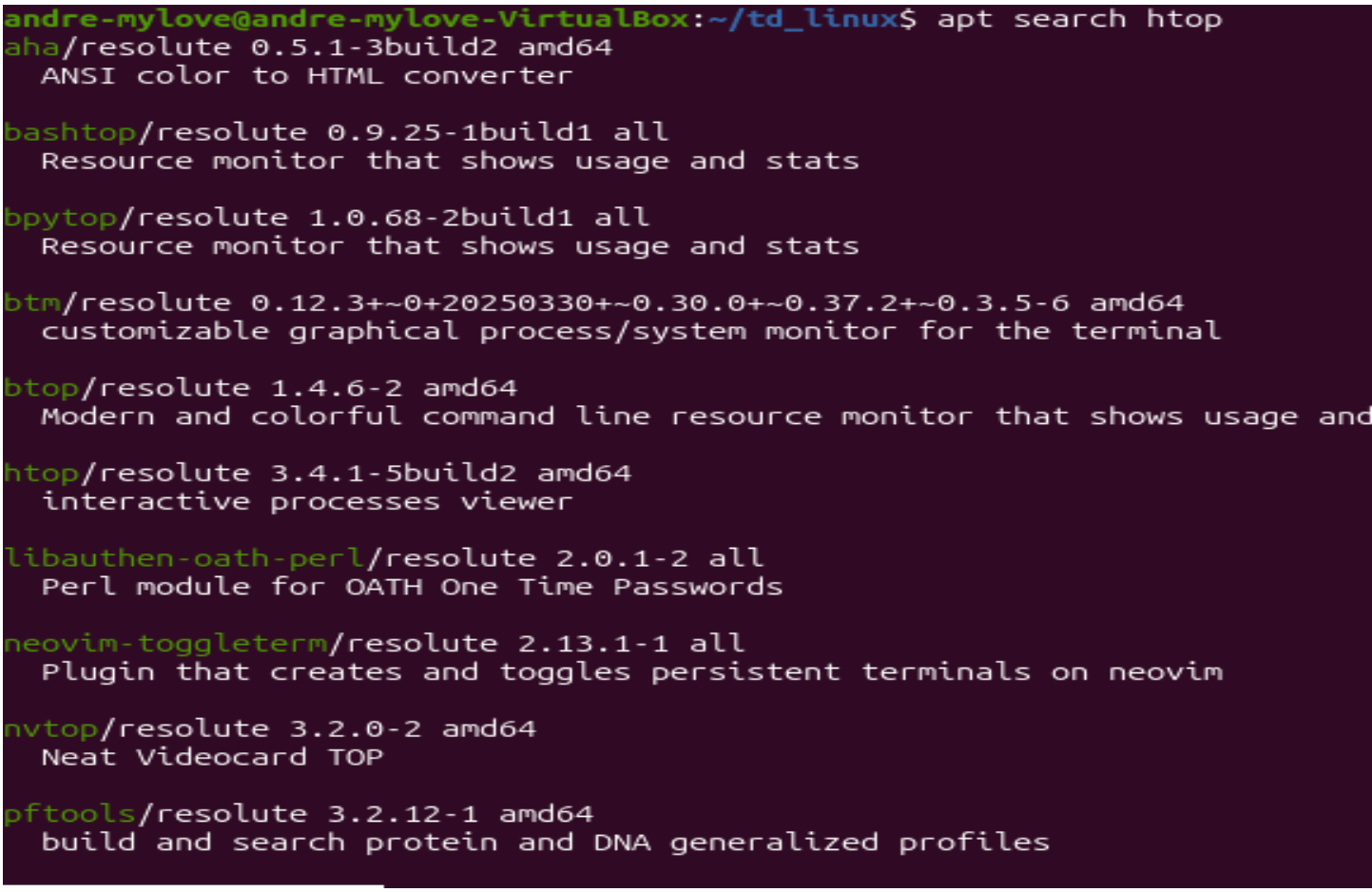
La différence entre sudo apt update et sudo apt upgrade est : **sudo apt update** : actualise les informations sur les paquets disponibles tandis que **sudo apt upgrade** : met à niveau les paquets déjà installés.

Update actualise l'index local mais upgrade met à niveau les logiciels installés.

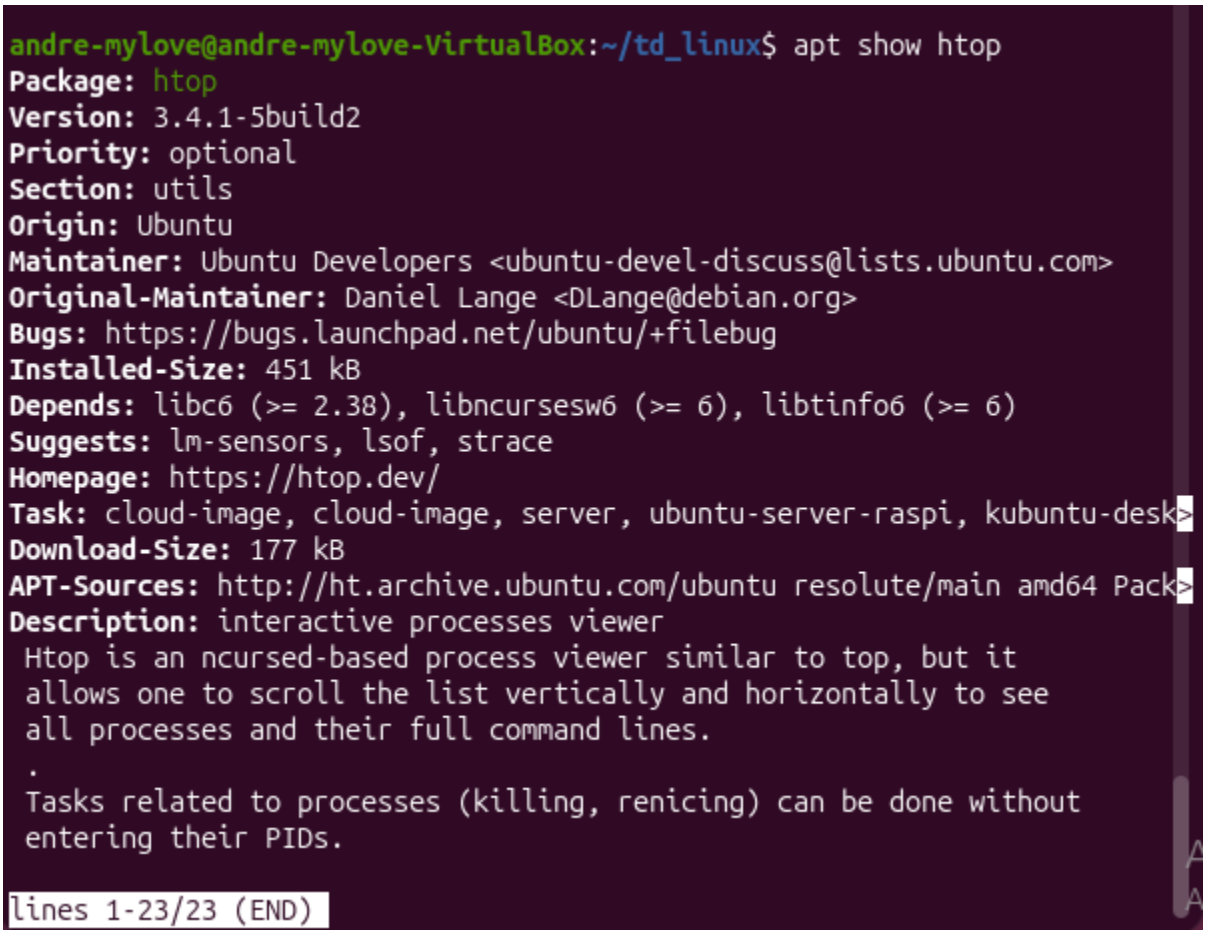
17-**cette image permet actualise le informations sur les paquets disponibles**



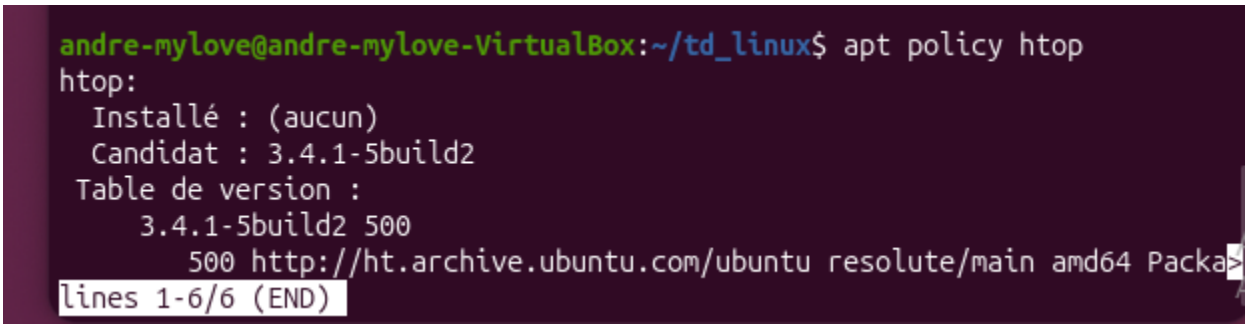
18- **cette image permet rechercher htop,cunsulter les informations du paquet.**



19- **cette image permet consulter les informations du paquet**



20- **cette image permet de vérifier la version candidate**



21- **cette image permet d'installer des logiciel**

```
andre-mylove@andre-mylove-VirtualBox:~/td_linux$ apt -s install htop
NOTE: Ceci n'est qu'une simulation !
      apt a besoin des privilèges du superutilisateur
      pour pouvoir vraiment fonctionner.
      Veuillez aussi noter que le verrouillage est désactivé,
      et la situation n'est donc pas forcément représentative
      de la réalité !

Installation de :
  htop

Paquets suggérés :
  lm-sensors

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour
: 32
Inst htop (3.4.1-5build2 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
Conf htop (3.4.1-5build2 Ubuntu:26.04/resolute [amd64])
andre-mylove@andre-mylove-VirtualBox:~/td_linux$
```

```
andre-mylove@andre-mylove-VirtualBox:~/td_linux$ sudo apt install htop
[sudo: authenticate] Mot de passe :
Installation de :
  htop

Paquets suggérés :
  lm-sensors

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour
: 32
Taille du téléchargement : 177 ko
  Espace nécessaire : 451 ko / 15,4 Go disponible

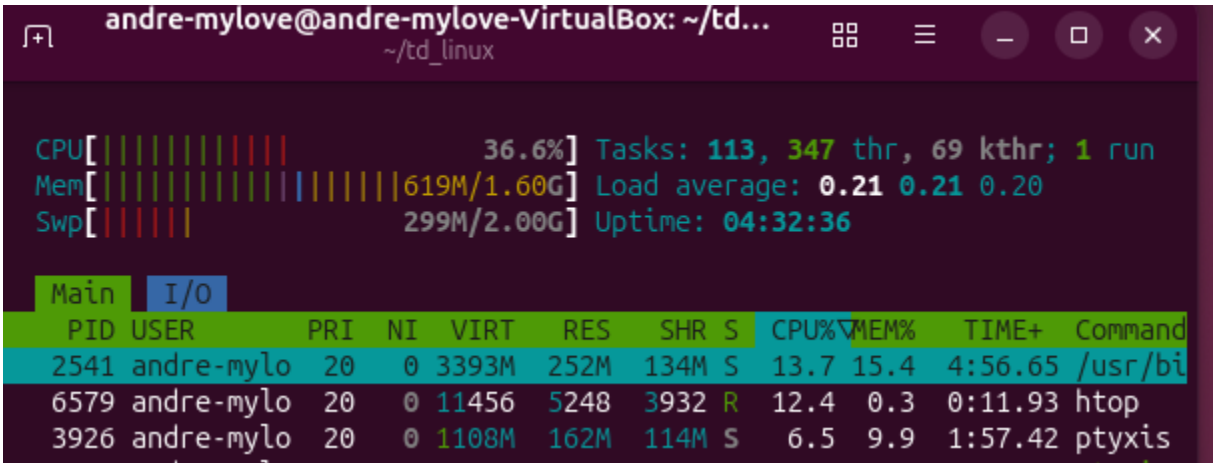
Réception de : 1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 h
top amd64 3.4.1-5build2 [177 kB]
177 ko réceptionnés en 2s (93,0 ko/s)
Sélection du paquet htop précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 195029 fichiers et répertoires déjà inst
allés.)
Préparation du dépaquetage de .../htop_3.4.1-5build2_amd64.deb ...
Dépaquetage de htop (3.4.1-5build2) ...
Paramétrage de htop (3.4.1-5build2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour desktop-file-utils (0
.28-1build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour hicolor-icon-theme (0
.18-2build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour gnome-menus (3.38.1-1
ubuntu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build
1) ...
andre-mylove@andre-mylove-VirtualBox:~/td_linux$
```

22- **cette image permet de vérifier l'installation**

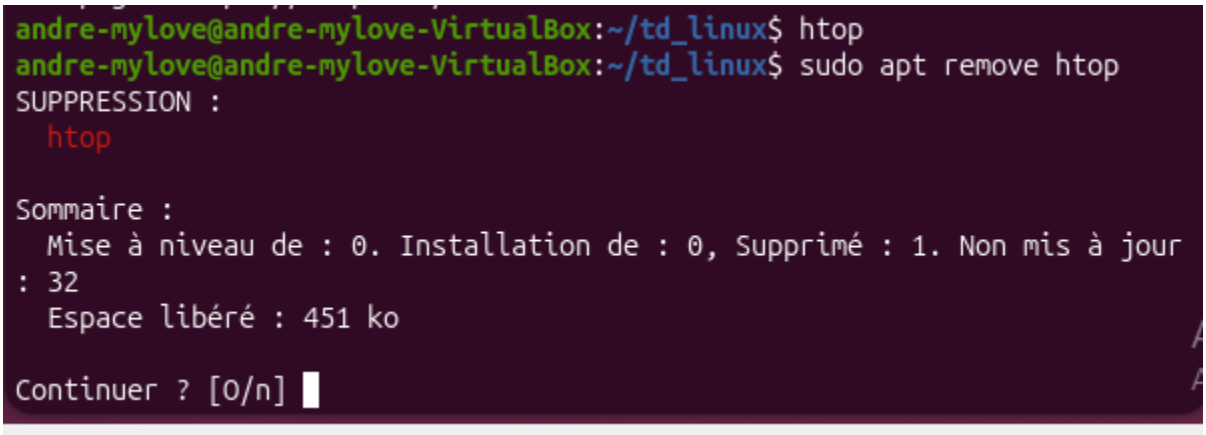
```
andre-mylove@andre-mylove-VirtualBox:~/td_linux$ dpkg -s htop
Package: htop
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: utils
Installed-Size: 440
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Architecture: amd64
Version: 3.4.1-5build2
Depends: libc6 (>= 2.38), libncursesw6 (>= 6), libtinfo6 (>= 6)
Suggests: lm-sensors, lsof, strace
Description: interactive processes viewer
 Htop is an ncursed-based process viewer similar to top, but it
 allows one to scroll the list vertically and horizontally to see
 all processes and their full command lines.
 .
 Tasks related to processes (killing, renicing) can be done without
 entering their PIDs.
Original-Maintainer: Daniel Lange <DLange@debian.org>
Homepage: https://htop.dev/
andre-mylove@andre-mylove-VirtualBox:~/td_linux$
```

24- **cette image permet de lancer logiciel avec htop**

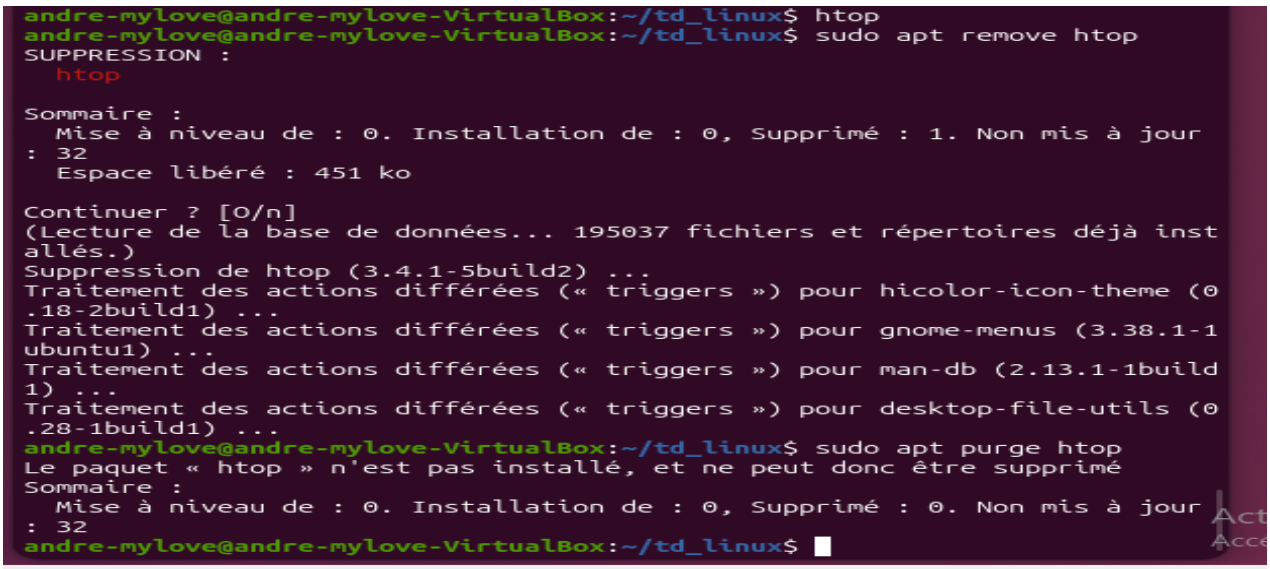




25- **cette image permet de supprimer les fichiers**

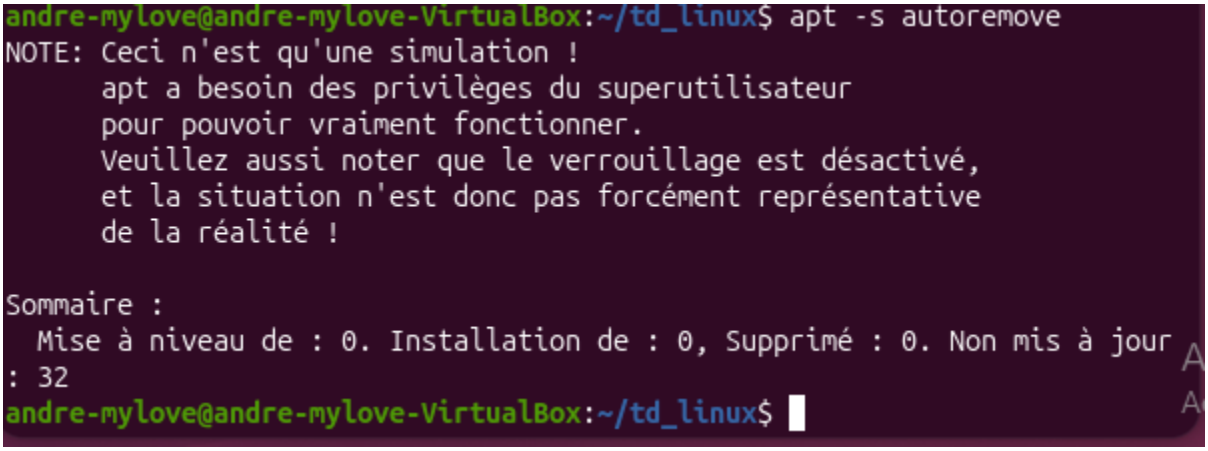


26- **cette image permet de suprimer**

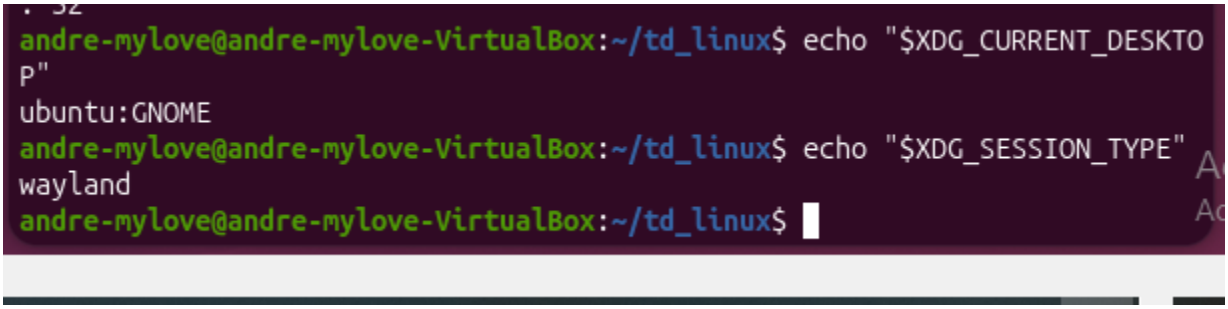


La différence entre apt remove et apt purge est : apt remove supprime le logiciel, mais conserve ses fichiers de configuration gérés par le paquet. Tandis que apt purge supprime également ces fichiers de configuration.

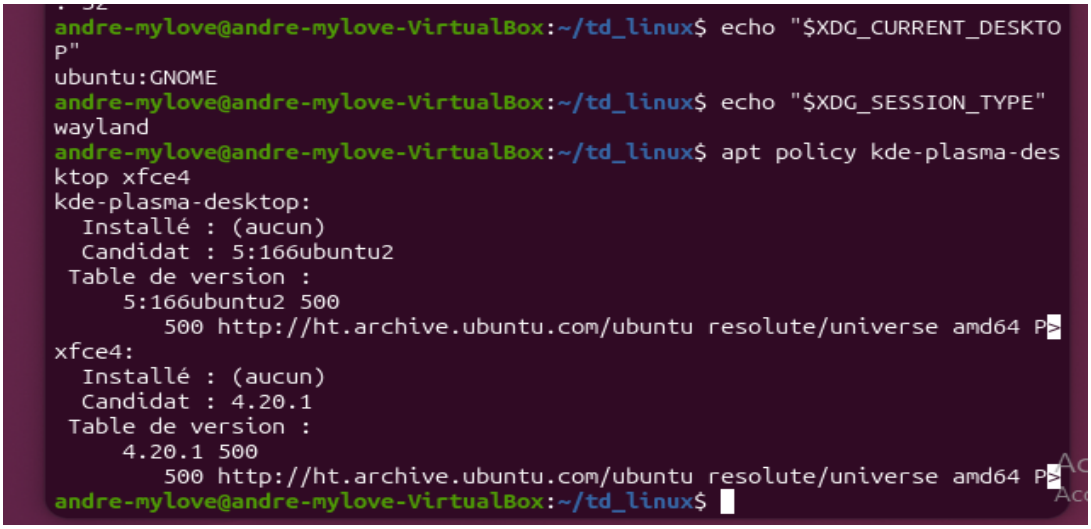
27- **cette image permet de simuler la suppression des dependances**



28- cette image permet d'identifie le bureau et le type de session actuels



29- **cette image permet** de **vérifie la disponibilité des paquets**



30- **cette image permet simule séparément les installations plasma**



31- **cette image permet d'installer plasma**

```
500 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 P>
andre-mylove@andre-mylove-VirtualBox:~/td_linux$ apt -s install kde-plasma
-desktop
NOTE: Ceci n'est qu'une simulation !
      apt a besoin des privilèges du superutilisateur
      pour pouvoir vraiment fonctionner.
      Veuillez aussi noter que le verrouillage est désactivé,
      et la situation n'est donc pas forcément représentative
      de la réalité !

Mis à jour :
  libpcre2-32-0  libpcre2-8-0

Installation de :
  kde-plasma-desktop

Installation de dépendances :
  aha
  appmenu-gtk-module-common
  appmenu-gtk3-module
  apt-config-icons-large
  apt-config-icons-large-hidpi
  baloo6
  bluedevil
  breeze
  breeze-cursor-theme
  breeze-gtk-theme
  breeze-wallpaper
  budgie-sddm-theme
  bup
  bup-doc
  catdoc
  clinfo
```

32- cette image permet a installé les bureaux dans la machine virtuelle préparer

```
andre-mylove@andre-mylove-VirtualBox:~/td_linux$ df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
tmpfs              329M    2,4M  327M   1% /run
/dev/sda2           25G    9,0G   15G  39% /
tmpfs              822M       0  822M   0% /dev/shm
none               1,0M       0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-journa
ld.service
tmpfs              822M     76K  822M   1% /tmp
none               1,0M       0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-resolv
ed.service
tmpfs              165M     96K  165M   1% /run/user/1000
andre-mylove@andre-mylove-VirtualBox:~/td_linux$
```

33- **cette image permet d'installer KDE Plasma**

```
tmpfs                  165M     96K  165M   1% /run/user/1000
andre-mylove@andre-mylove-VirtualBox:~/td_linux$ sudo apt install kde-plas
ma-desktop
[sudo: authenticate] Mot de passe :
Mis à jour :
  libpcre2-32-0  libpcre2-8-0

Installation de :
  kde-plasma-desktop

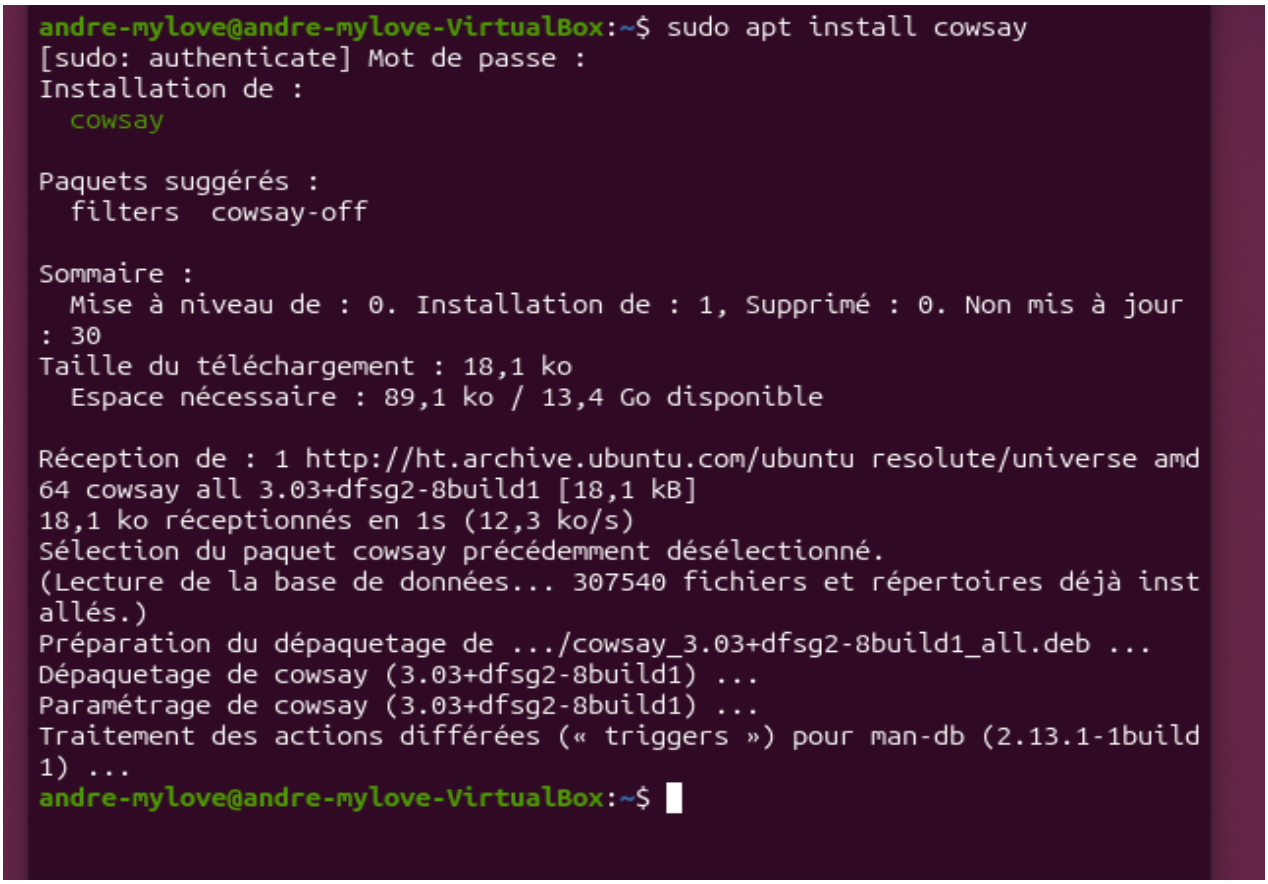
Installation de dépendances :
  aha
  appmenu-gtk-module-common
  appmenu-gtk3-module
  apt-config-icons-large
  apt-config-icons-large-hidpi
  baloo6
  bluedevil
  breeze
  breeze-cursor-theme
  breeze-gtk-theme
  breeze-wallpaper
  budgie-sddm-theme
  bup
  bup-doc
  catdoc
  clinfo
  cryfs
```

34- **cette image permet installer xfce4**

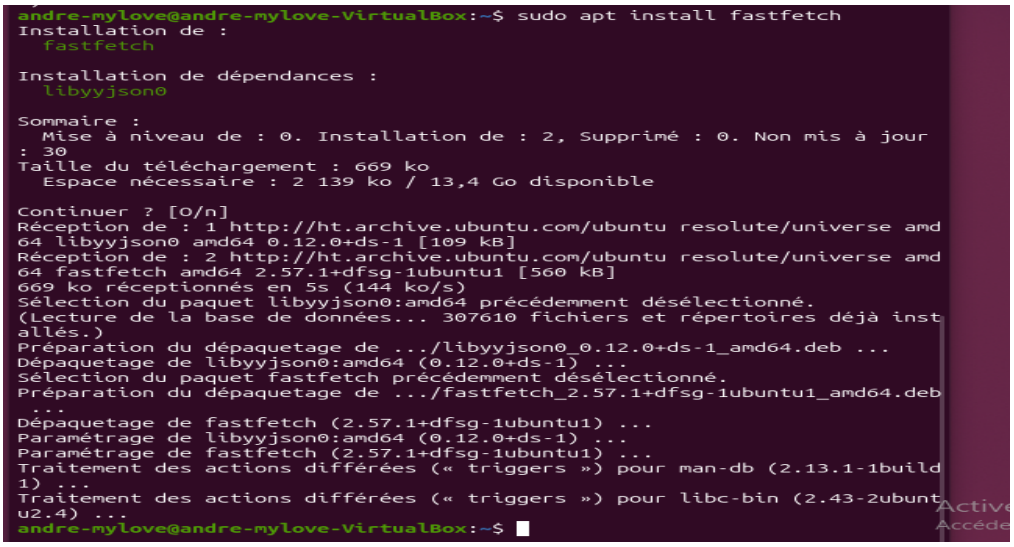
```
andre-mylove@andre-mylove-VirtualBox:~/td_linux$ sudo apt install xfce4
[sudo: authenticate] Mot de passe :
Installation de :
  xfce4

Installation de dépendances :
  desktop-base                light-locker
  elementary-xfce-icon-theme  light-locker-settings
  exo-utils                   lightdm
  fonts-quicksand             lightdm-gtk-greeter
  greybird-gtk-theme          mate-polkit
  libcairomm-1.16-1           mate-polkit-common
  libdbus-glib-1-2            pavucontrol
  libexo-2-0                  tango-icon-theme
  libexo-common               thunar
  libgarcon-1-0               thunar-data
  libgarcon-common            thunar-volman
  libgarcon-gtk3-1-0          tumbler
  libglibmm-2.68-1t64         tumbler-common
  libglu1-mesa                x11-apps
  libgtk-layer-shell0         x11-session-utils
  libgtkmm-4.0-0              xbitmaps
  libkeybinder-3.0-0          xfce4-appfinder
  liblightdm-gobject-1-0      xfce4-helpers
  libpangomm-2.48-1t64        xfce4-notifyd
  libsigc++-3.0-0             xfce4-panel
  libthunarx-3-0              xfce4-pulseaudio-plugin
  libtumbler-1-0t64           xfce4-session
  libxfce4panel-2.0-4         xfce4-settings
  libxfce4ui-2-0              xfconf
  libxfce4ui-common           xfdesktop4
  libxfce4ui-utils            xfdesktop4-data
  libxfce4util-bin            xfonts-scalable
```

35- **cette image permet d’installer cowsay**



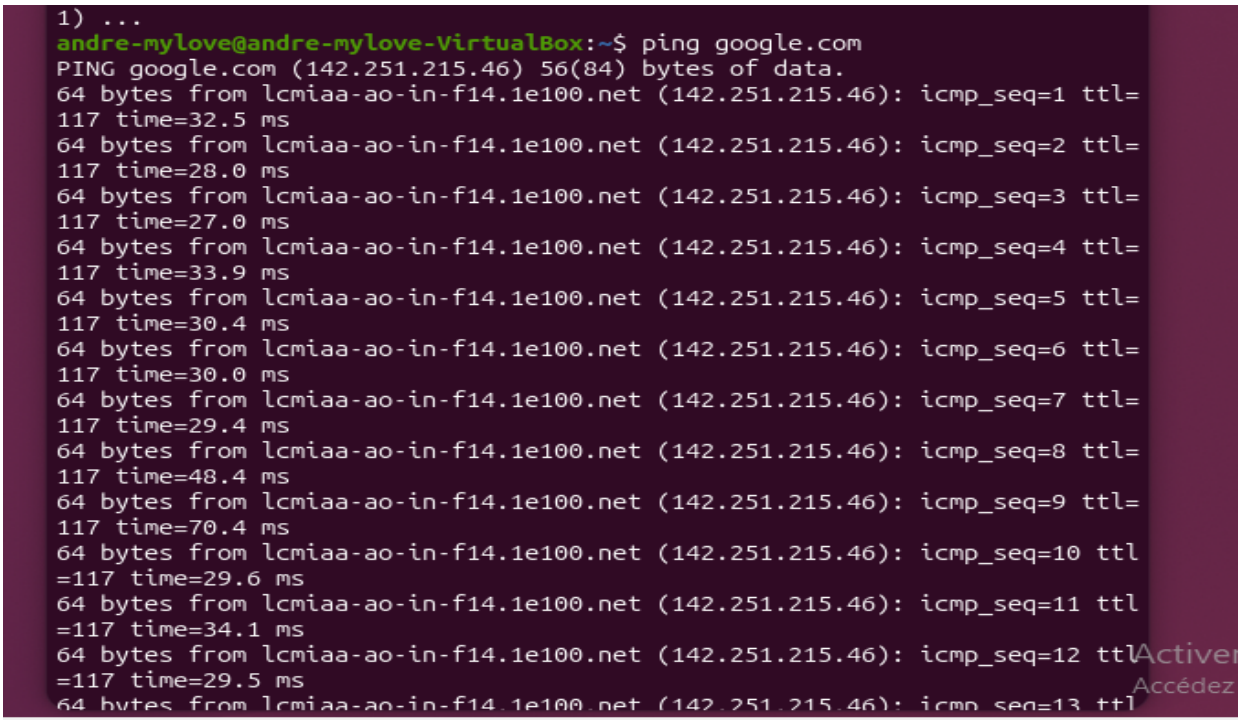
36- **cette image permet d’installer fastfetch**



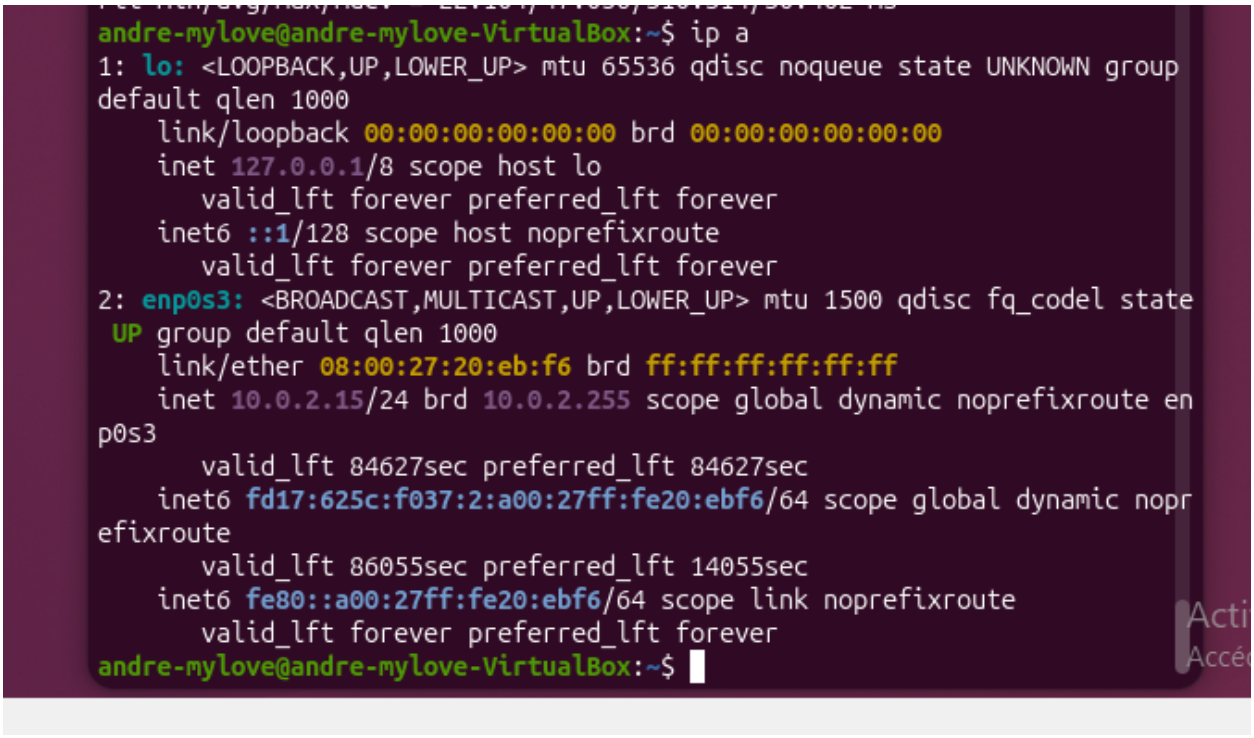
38- **cette image permet d'installer le paquet cal**



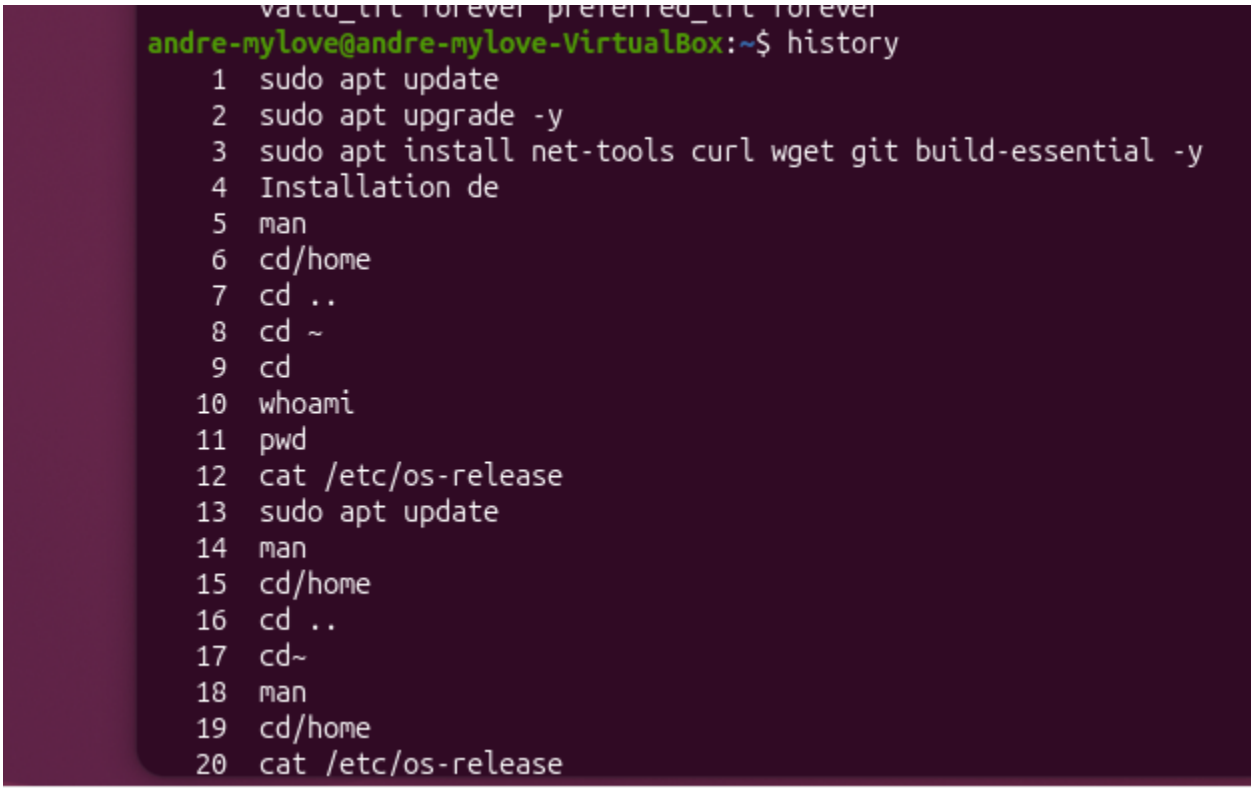
39- **cette image permet de Tester la connectivité réseau**



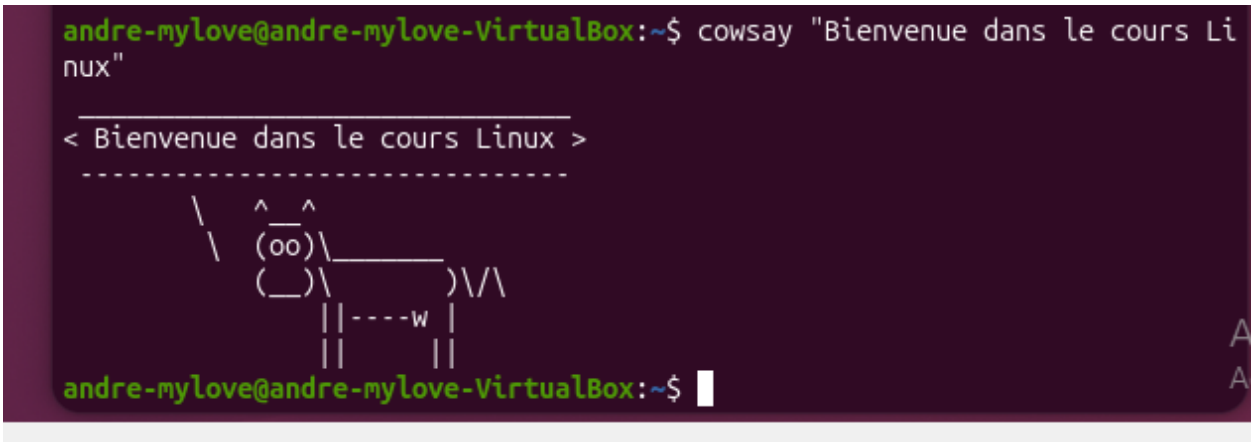
40- **cette image permet d'Afficher les interfaces**



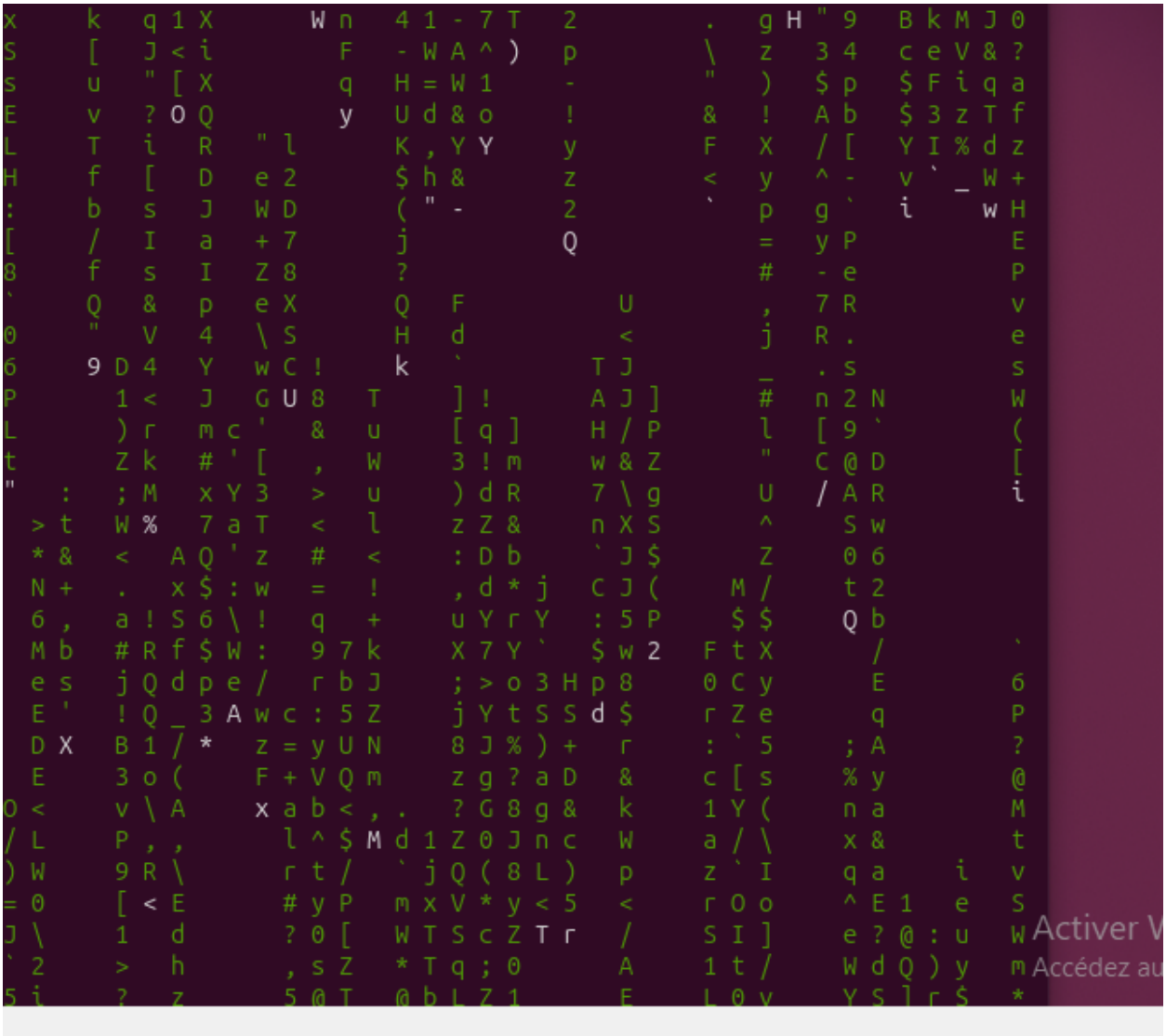
41- **cette image permet d'afficher l'historique des commandes**



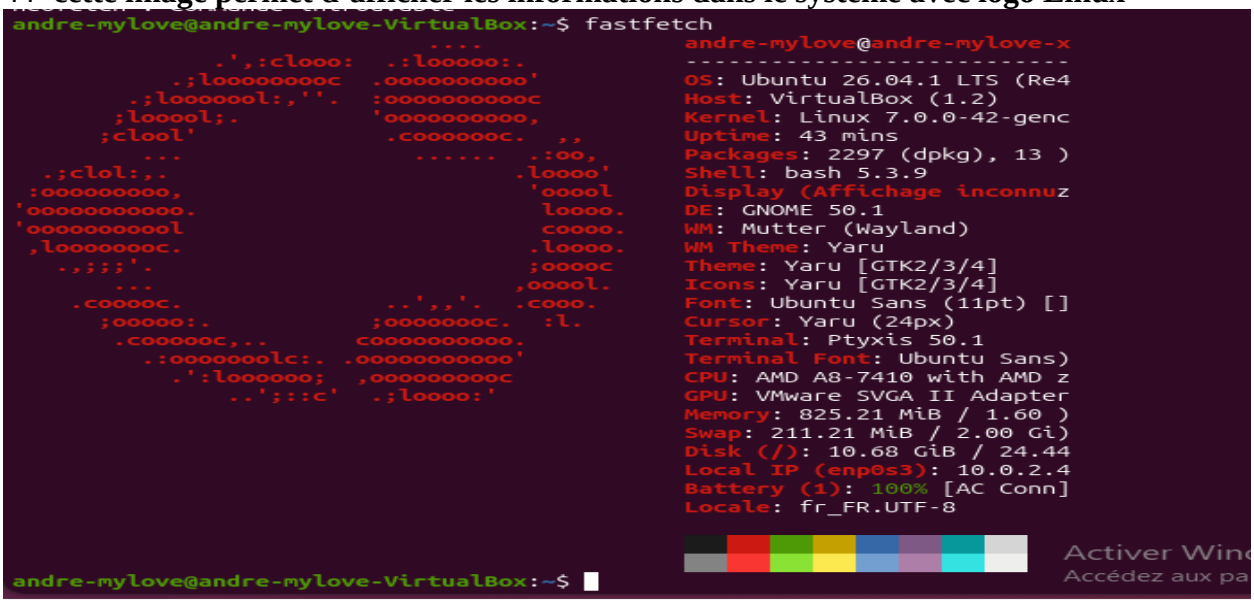
42- **cette image permet que le terminal te parle avec une vache**



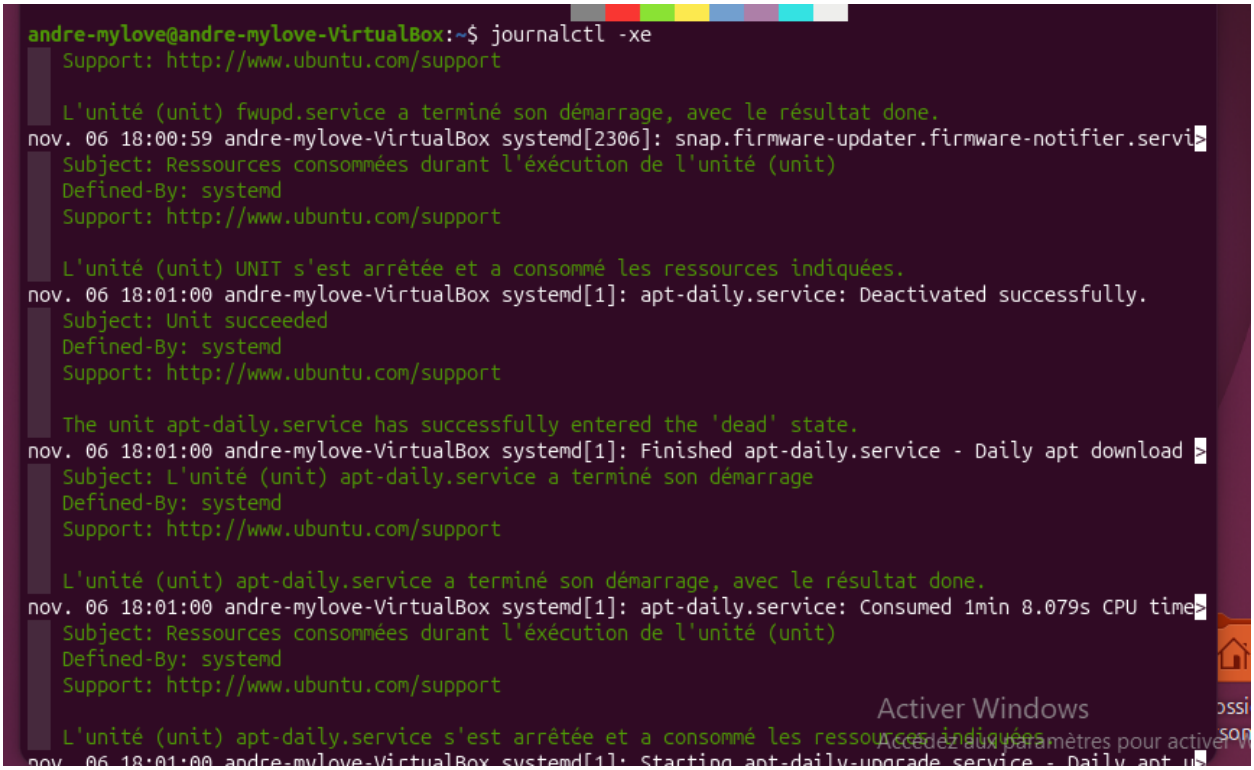
43- **cette image permet effet « Matrix » dans le terminal**

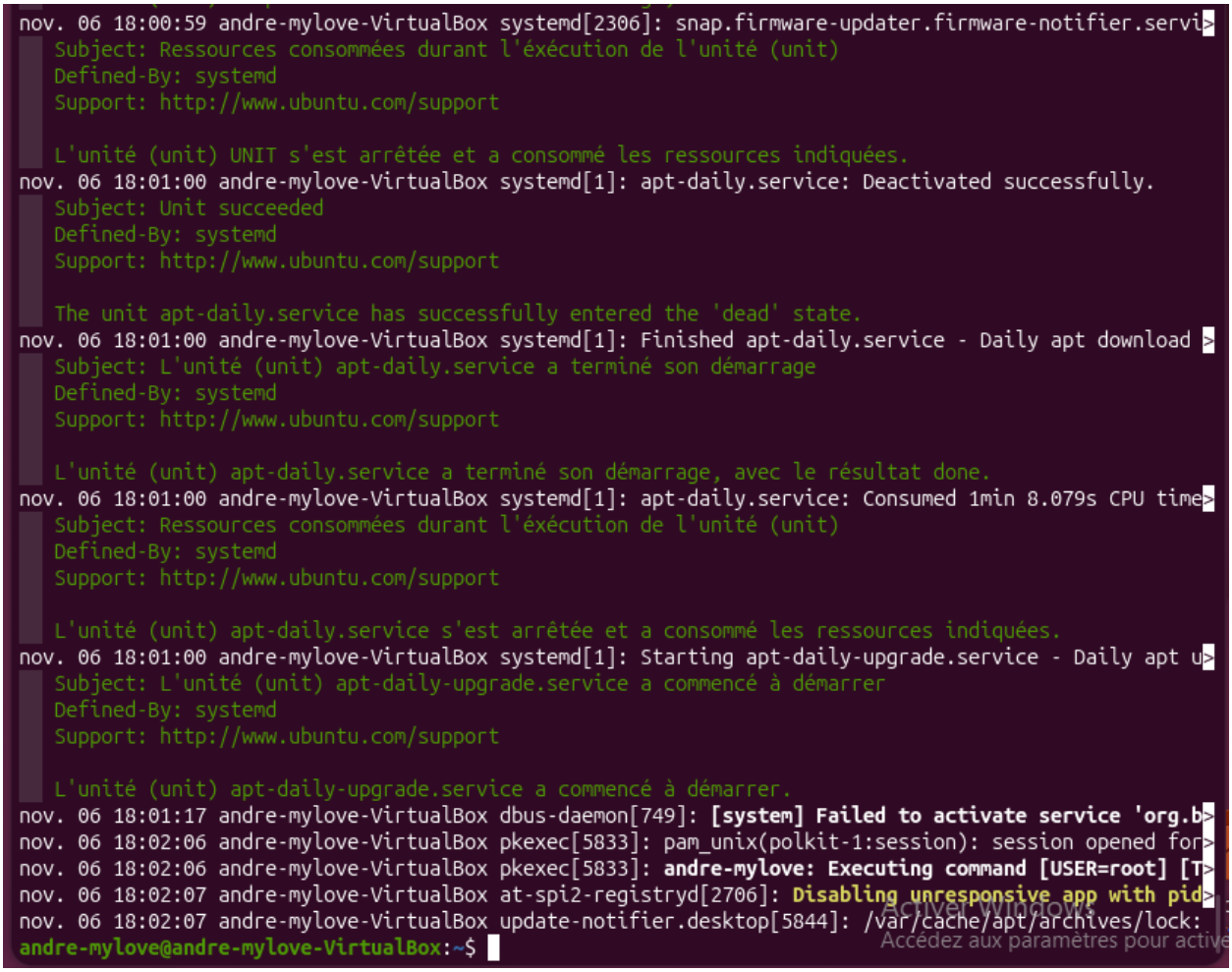

Activer W
Accédez au

44- **cette image permet d'afficher les informations dans le système avec logo Linux**

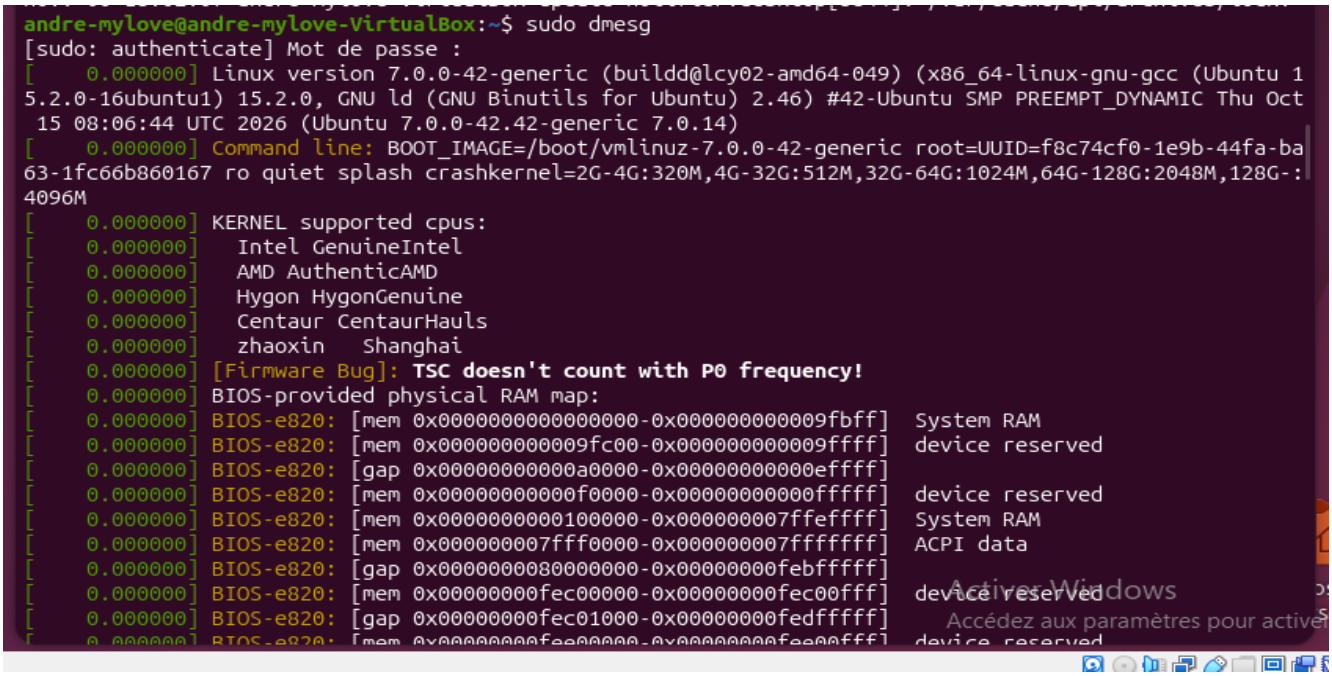


45- **cette image permet consulter les logs système recents**

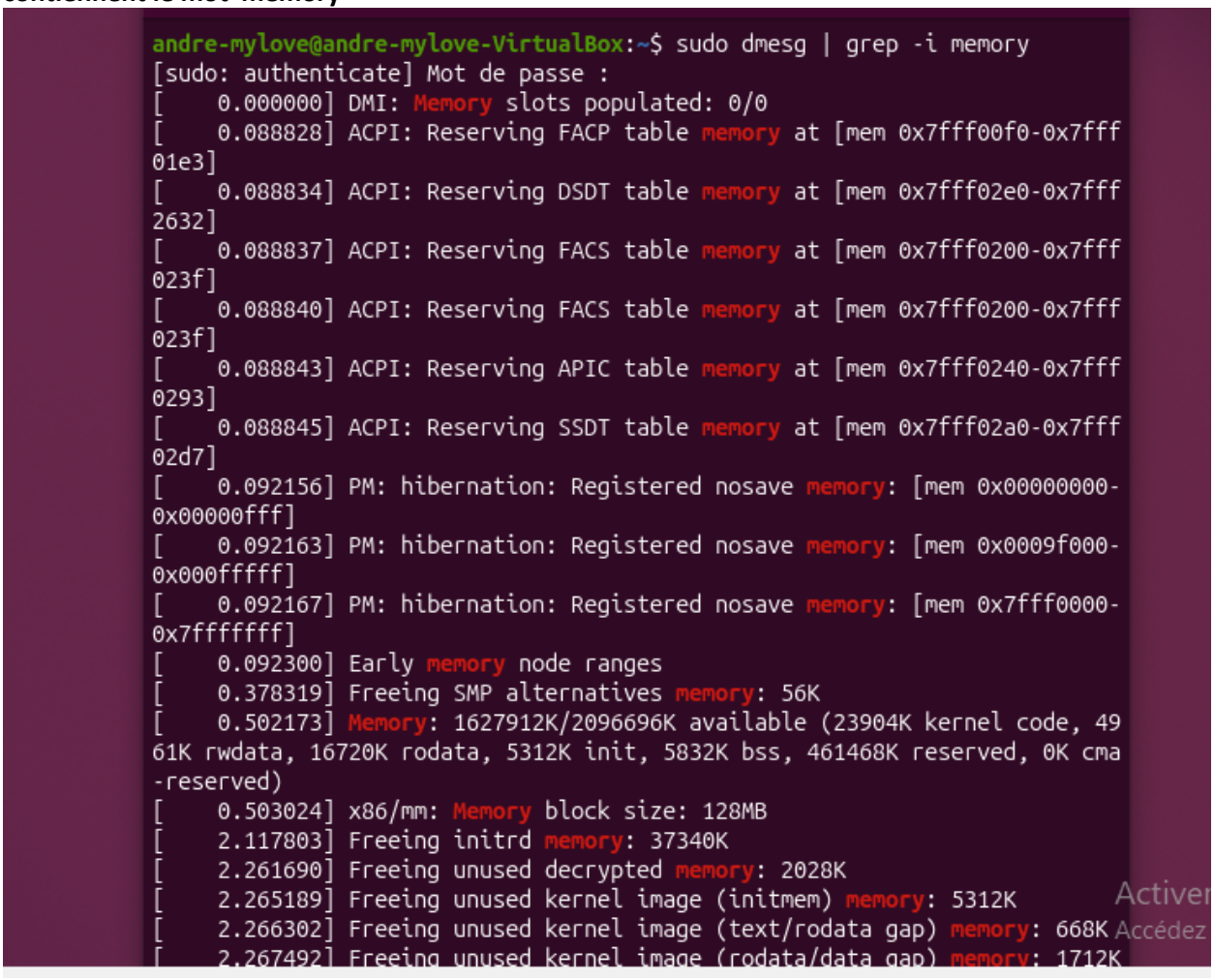




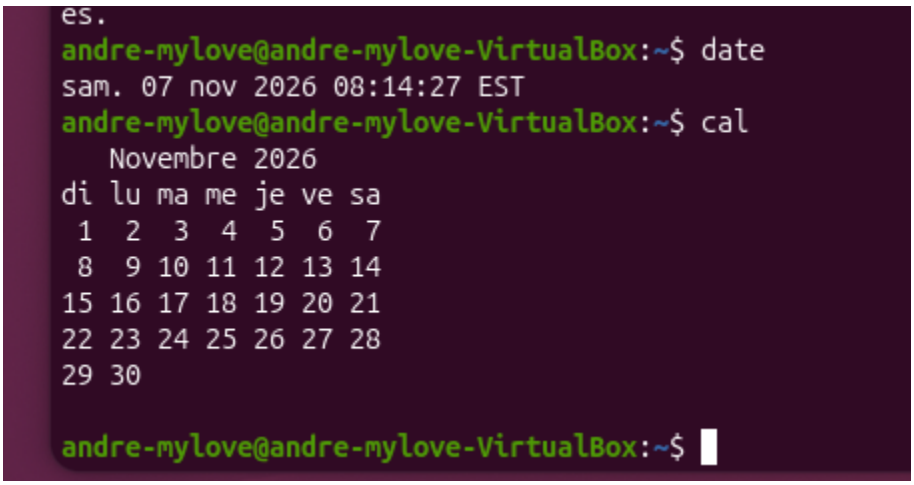
46- **cette image permet d'afficher le message du noyau du système**



48- **cette image permet de rechercher et afficher uniquement les messages du noyau Linux qui contiennent le mot"memory »**



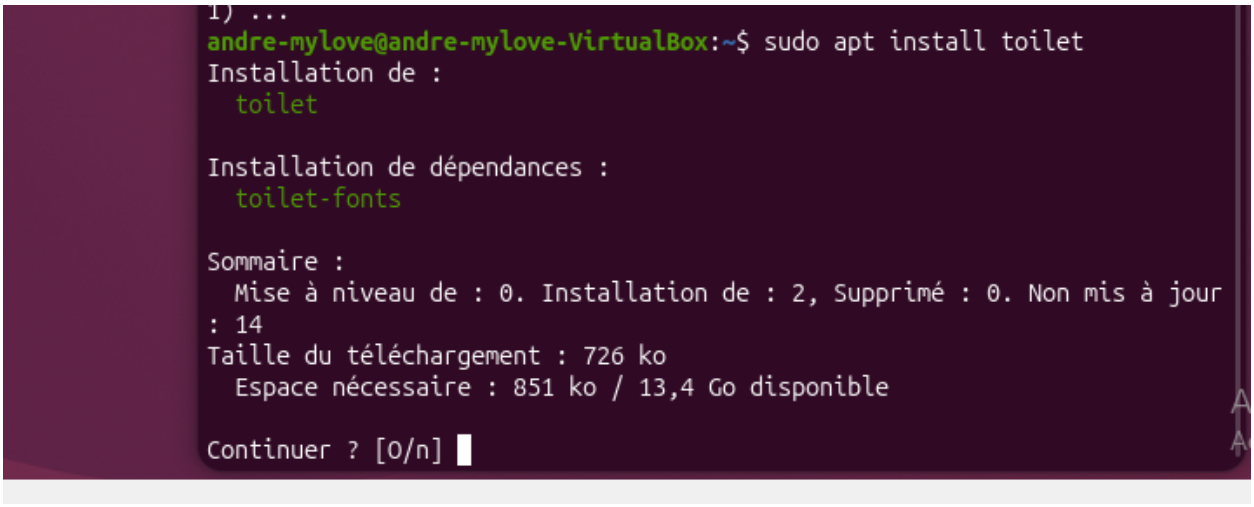
49- **cette image permet afficher la date et le mois**



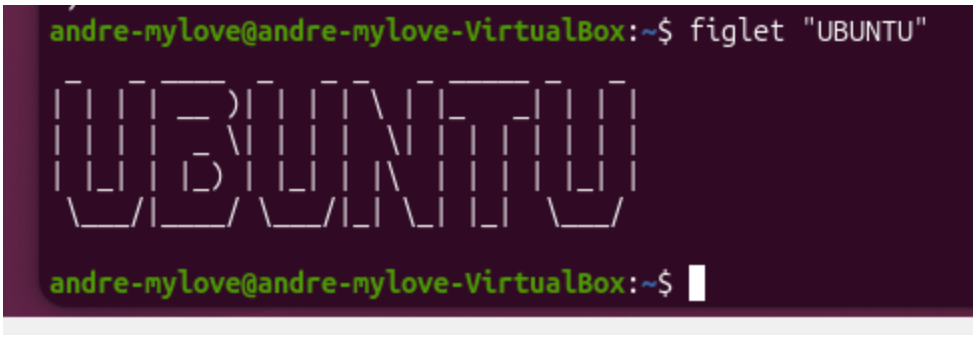
50- **cette image permet intalation de figlet**



51- **cette image permet instalation de toilet**



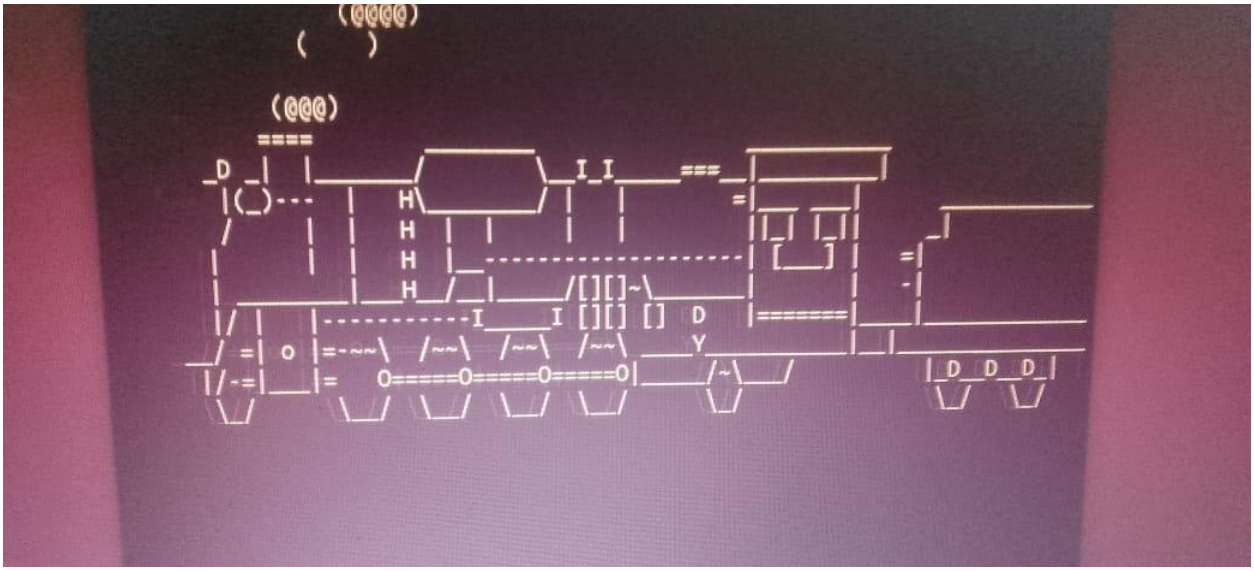
52- **cette image permet on écrit ubuntu en grand titre avec commande figlet**



53- **cette image permet** installation **apt sl**



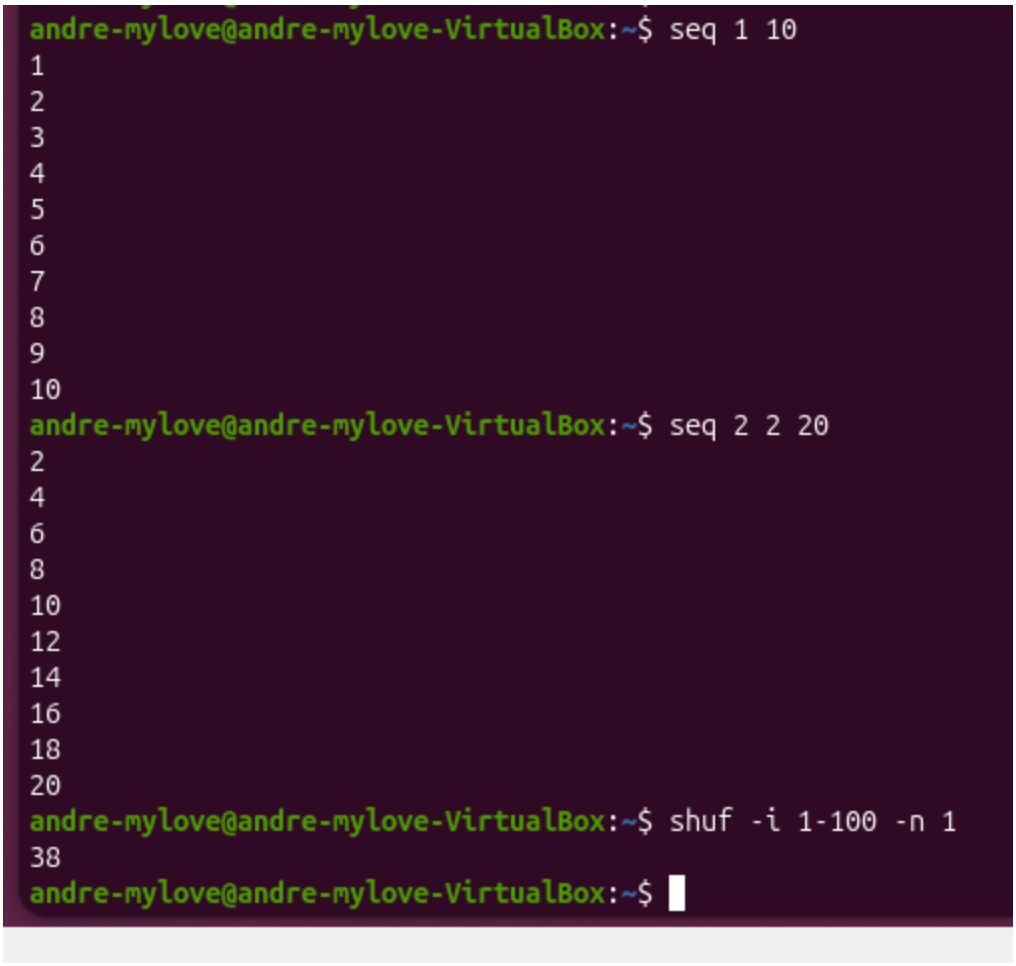
54- **cette image permet écrire un titre en grand lettre avec sl**



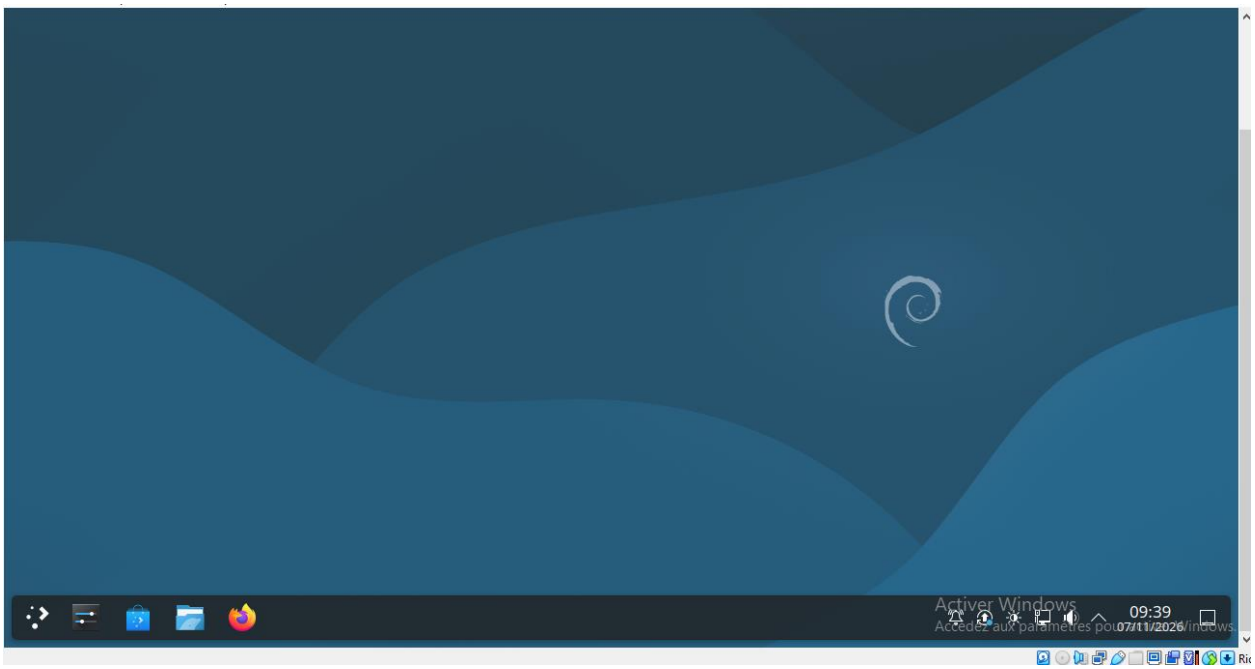
55- on écrit les nombres en grand titre de 1 à 10 et après on affiche les nombres pairs de 2 à 20

```
andre-mylove@andre-mylove-VirtualBox:~$ seq 1 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
andre-mylove@andre-mylove-VirtualBox:~$ seq 2 2 20
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
andre-mylove@andre-mylove-VirtualBox:~$
```

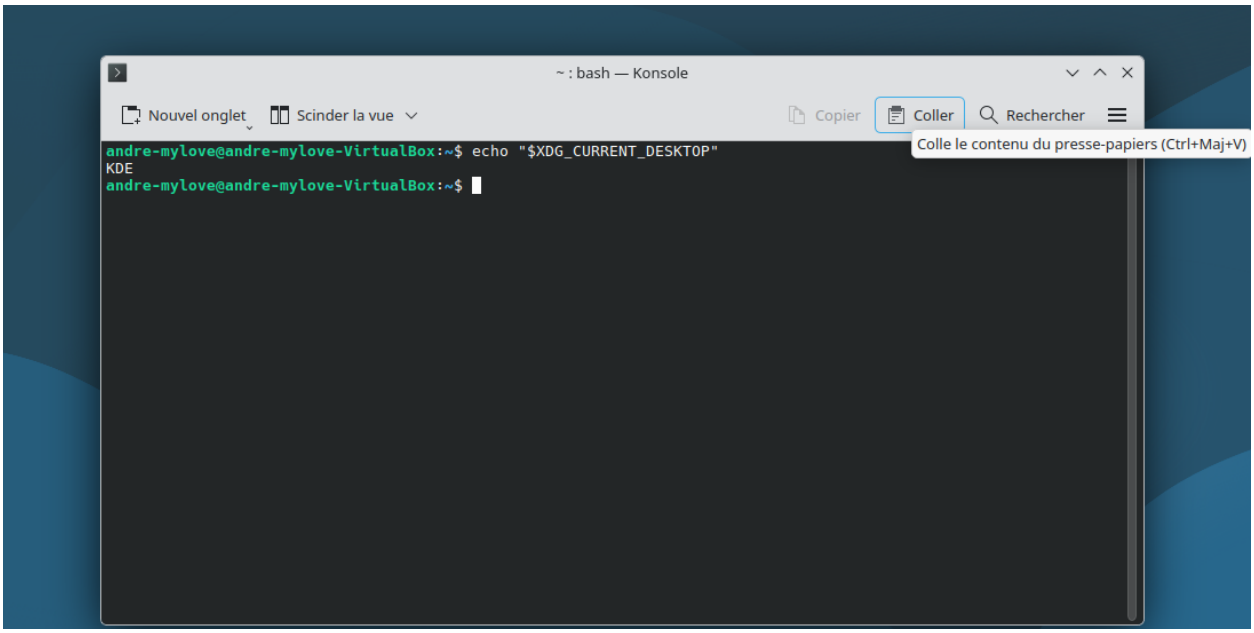
56-on affiche les nombres aléatoires entre 1 et 100



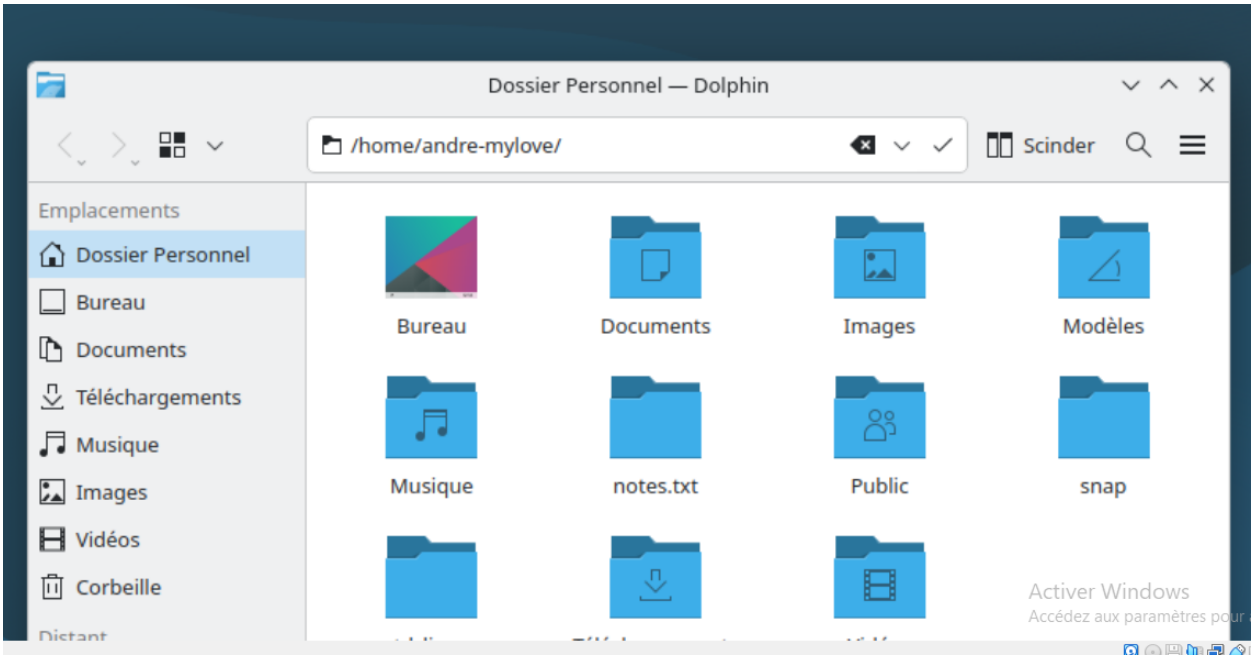
57-voici l’écran lorsqu’on est sur le plasma



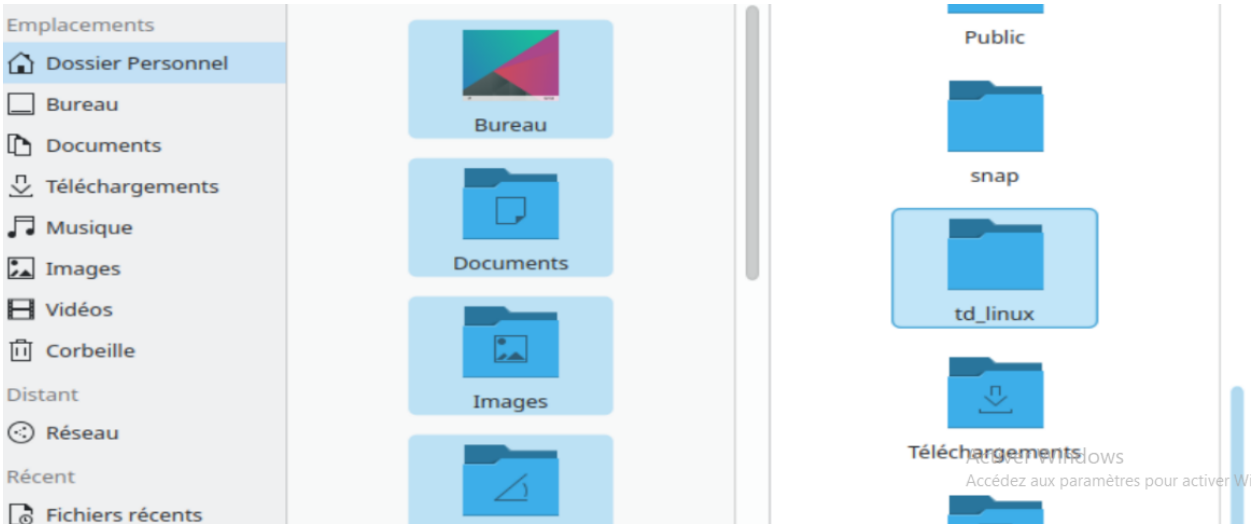
58-on ouvre le terminal



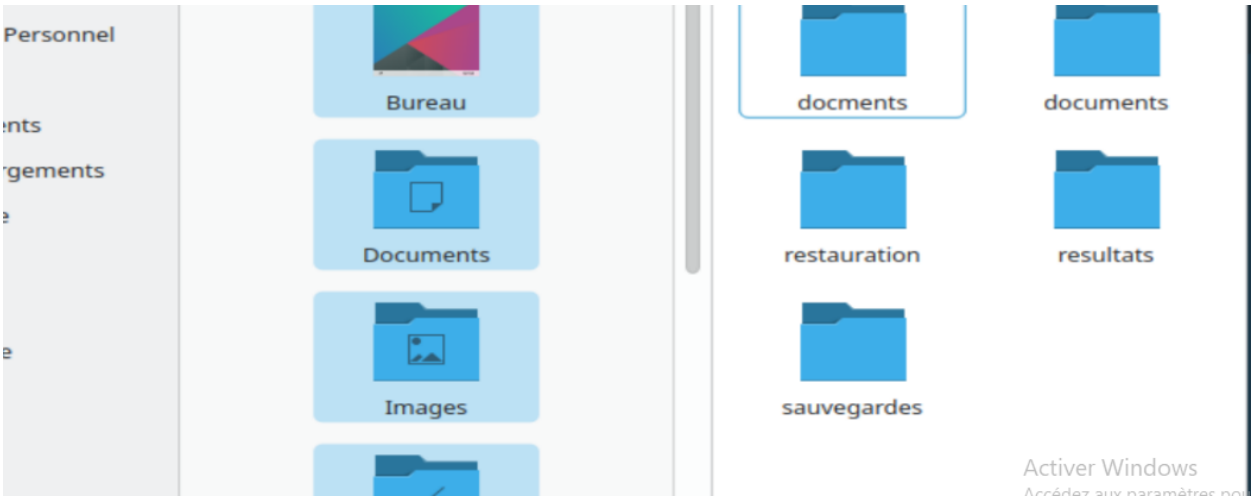
59- on va ouvrir le gestionnaire de fichier



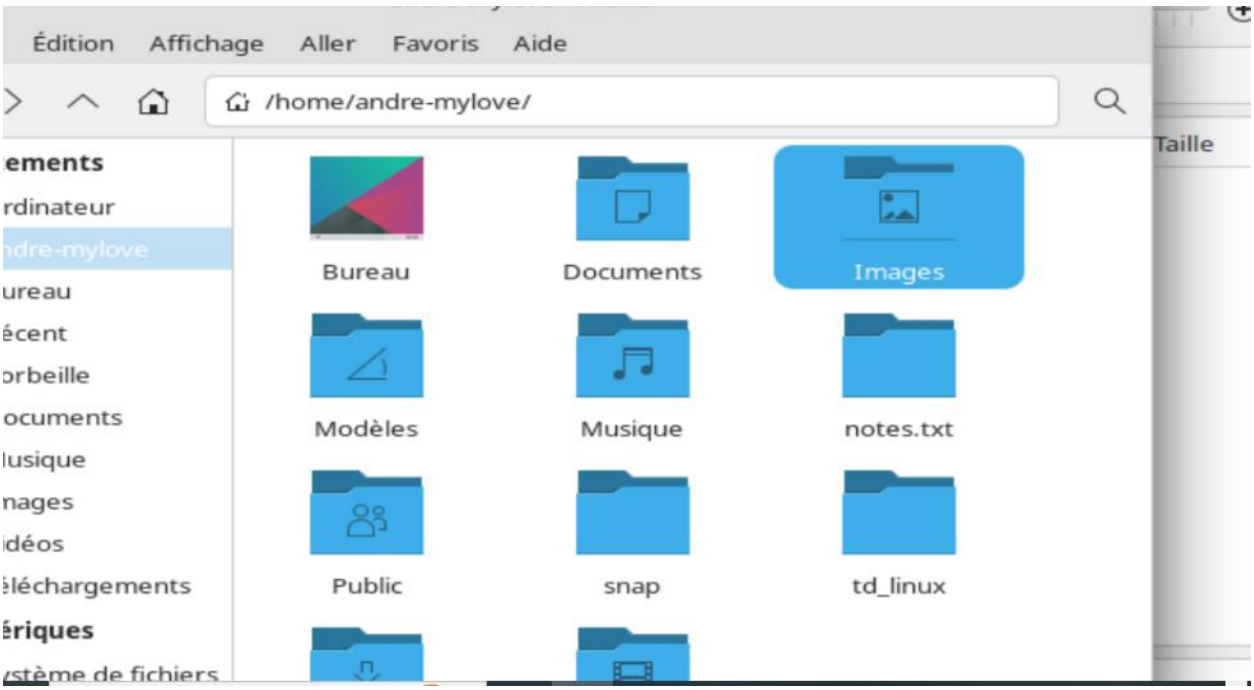
60-on va retrouver le TD



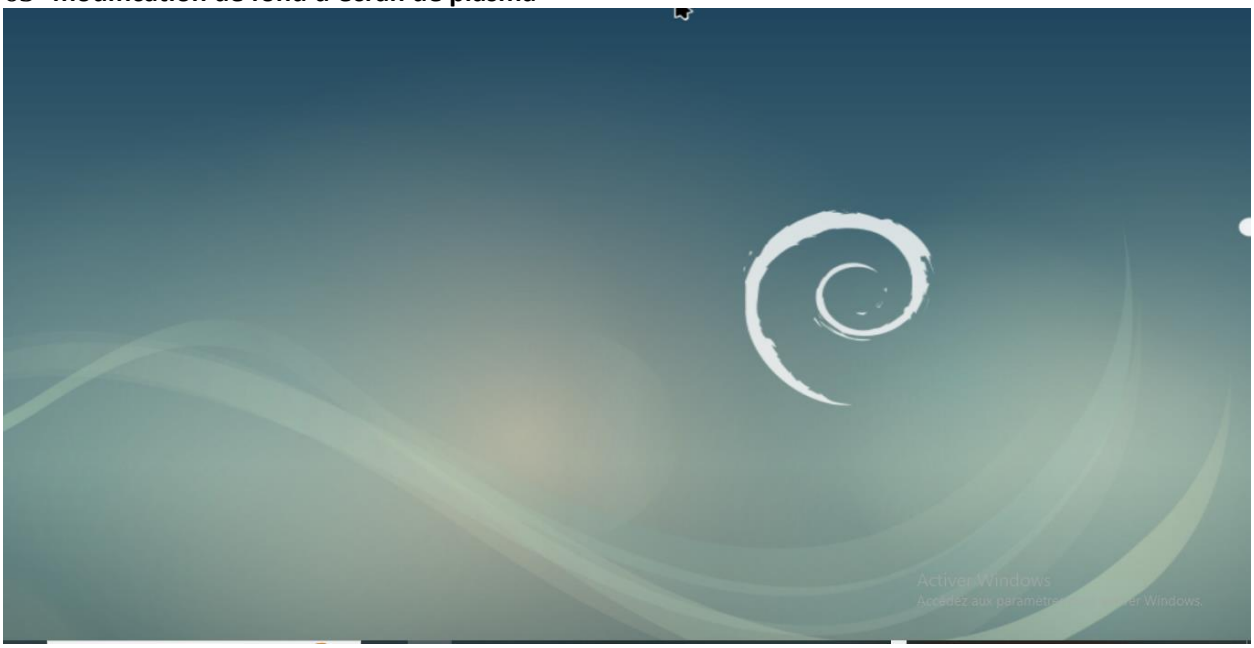
61- on trouve les documents dans le td_lunix



62-on va modifier le fond d’écran

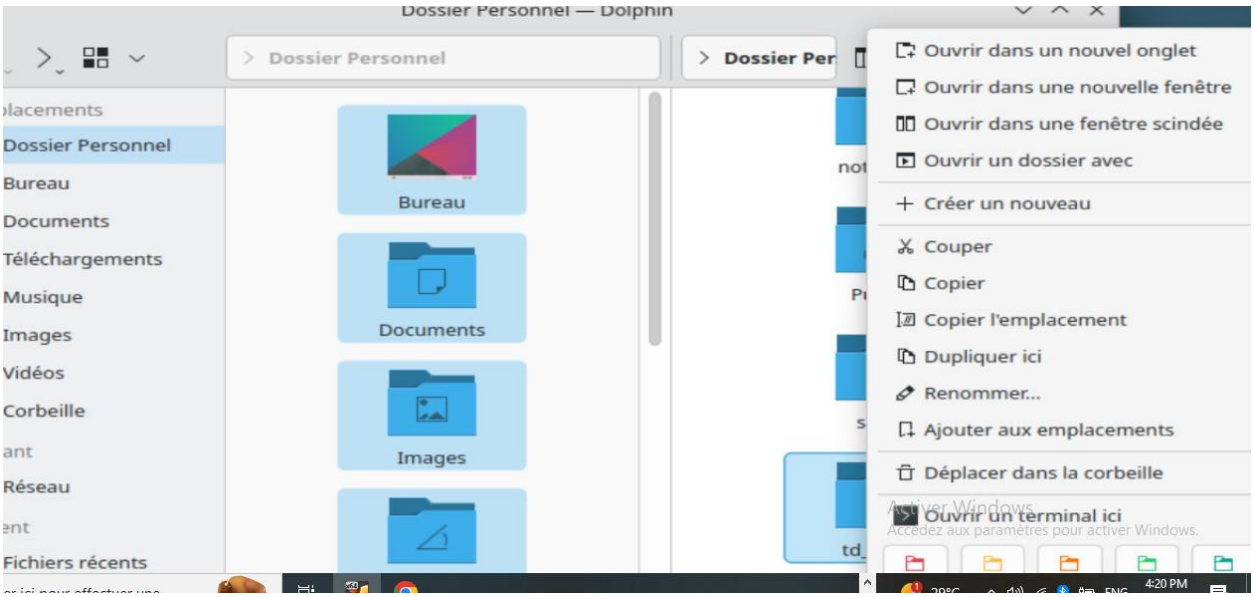


63- **modification de fond d’ecran de plasma**

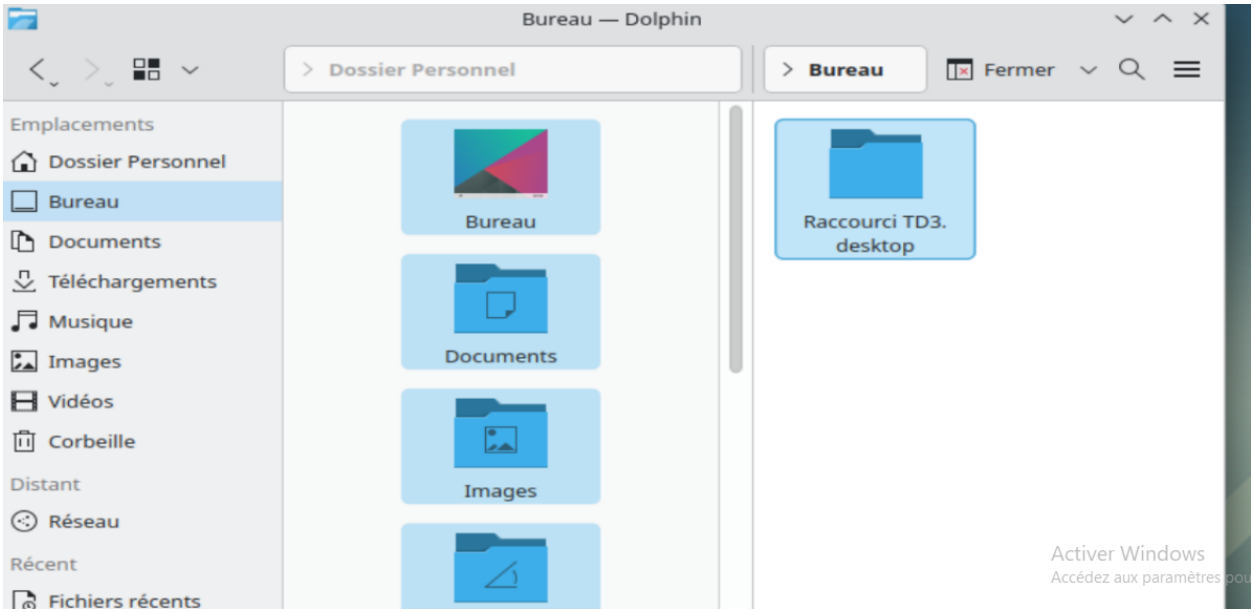


64- Créer un raccourci ou un lanceur.

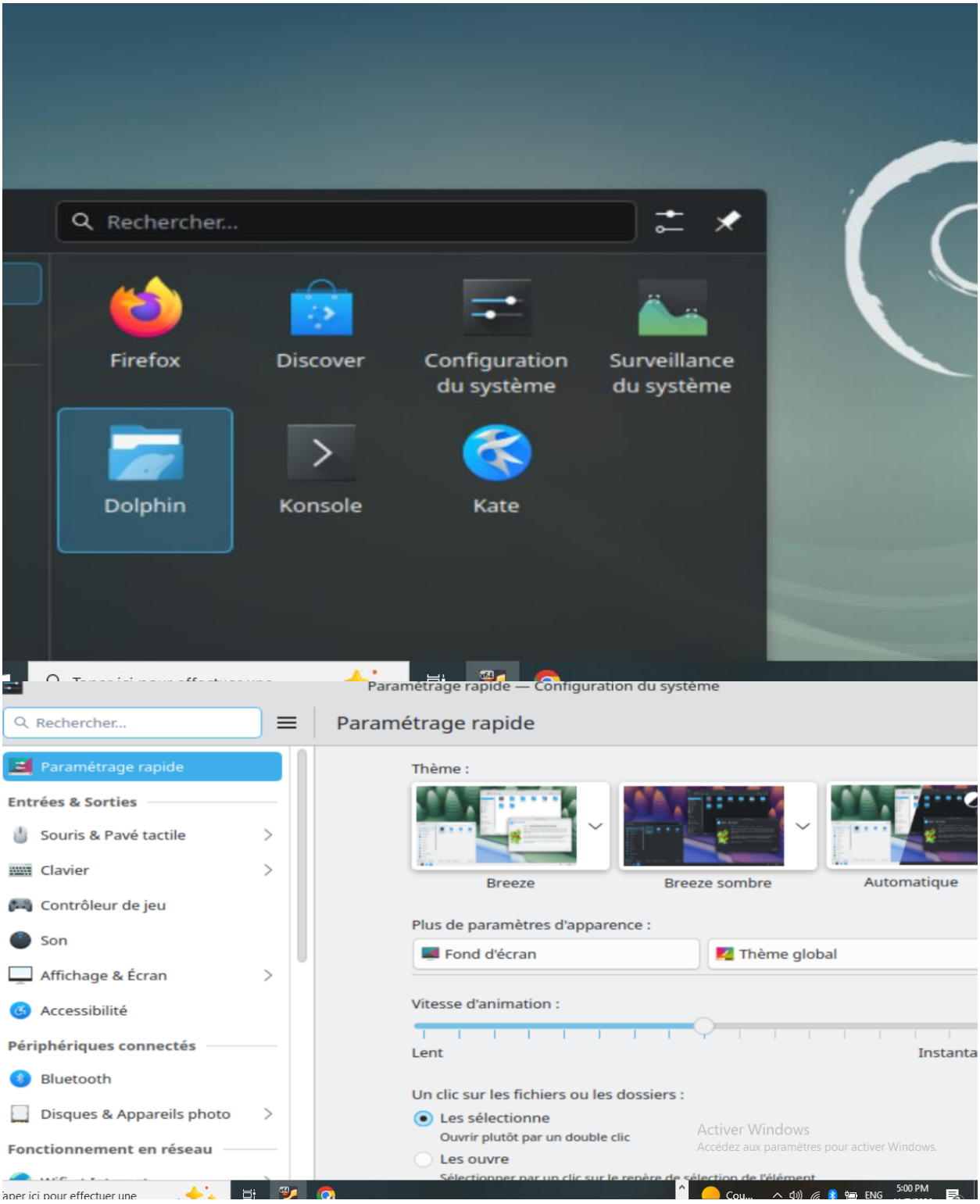
Premier démarche

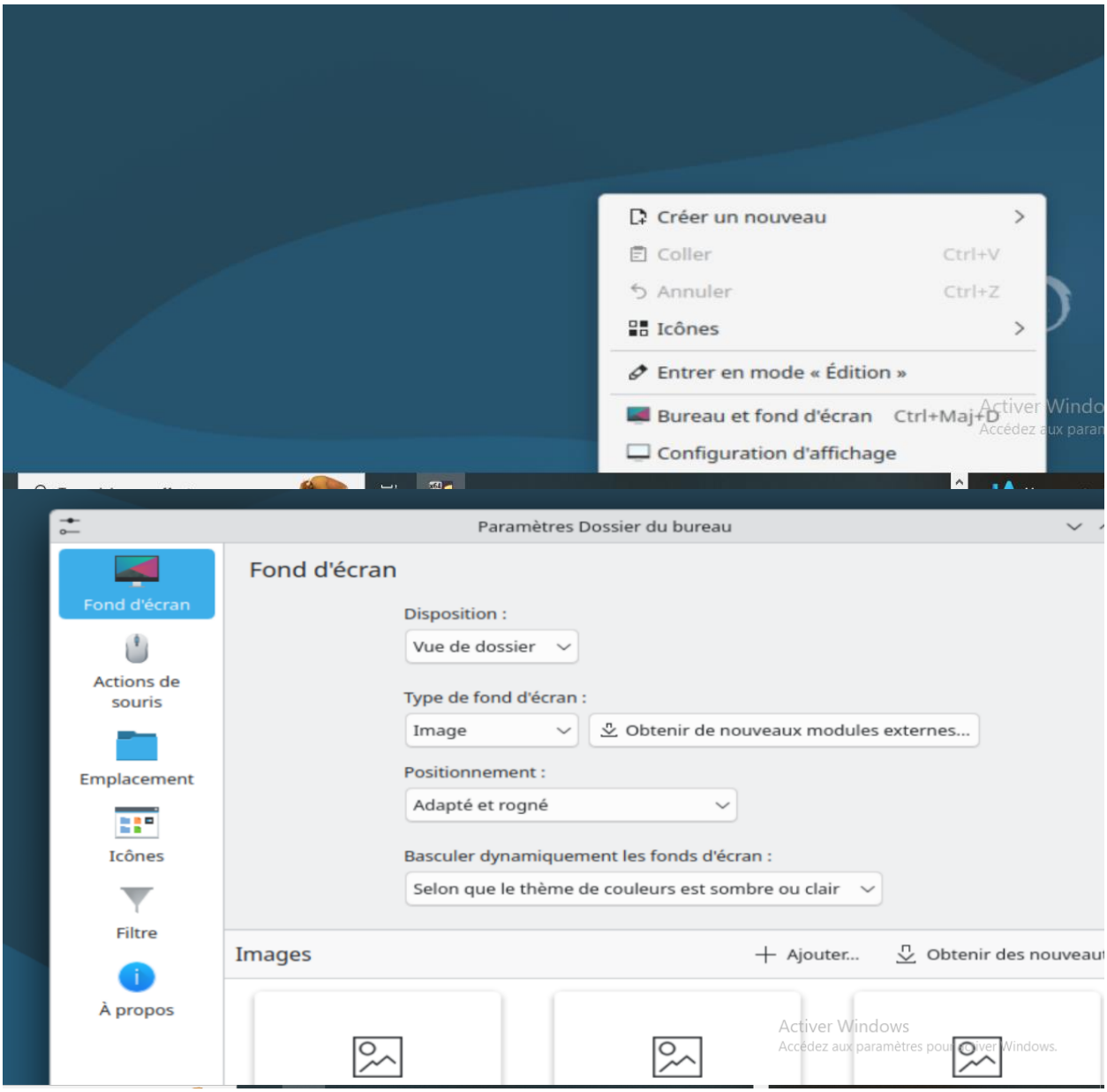


Deuxième démarche

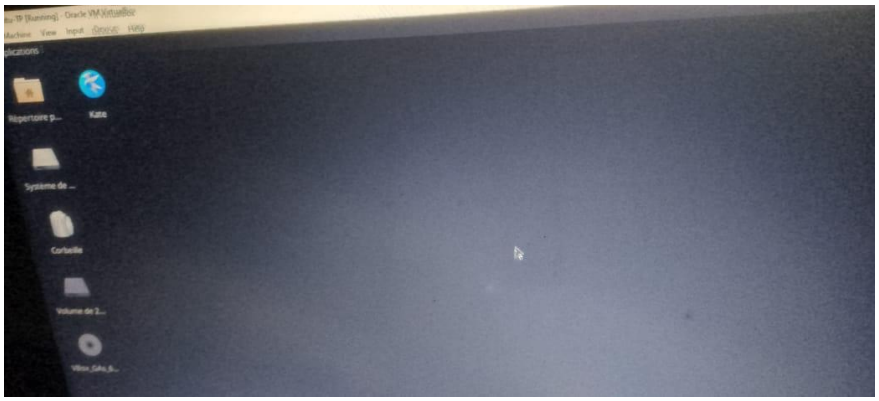


65- Repérer les paramètres système.

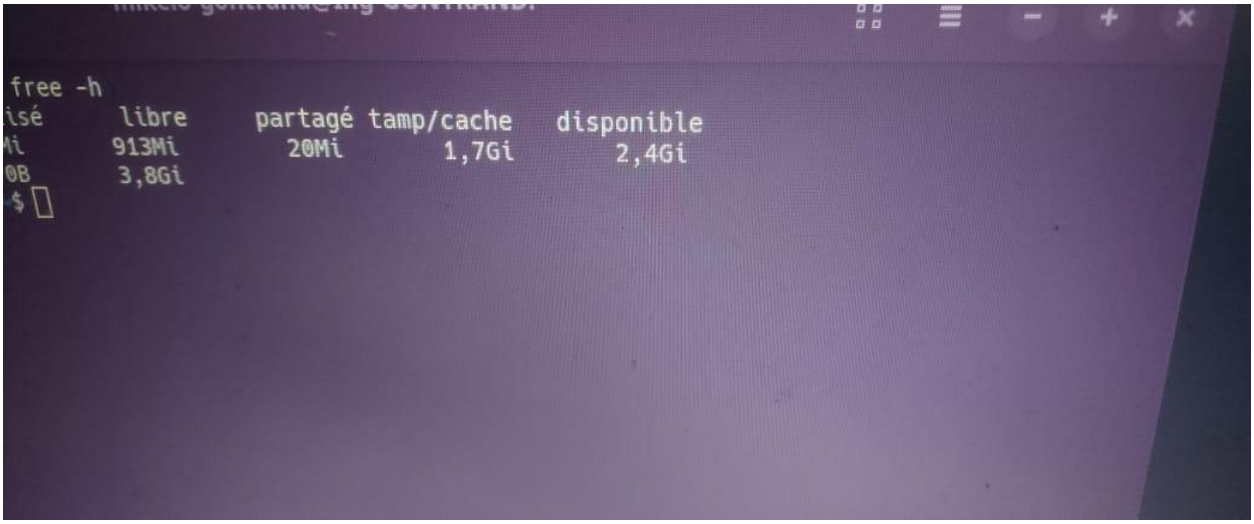

Rechercher...
Firefox
Discover
Configuration du système
Surveillance du système
Dolphin
Konsole
Kate
Paramétrage rapide — Configuration du système
Rechercher...
Paramétrage rapide
Paramétrage rapide
Entrées & Sorties
Souris & Pavé tactile
Clavier
Contrôleur de jeu
Son
Affichage & Écran
Accessibilité
Périphériques connectés
Bluetooth
Disques & Appareils photo
Fonctionnement en réseau
Thème :
Breeze
Breeze sombre
Automatique
Plus de paramètres d'apparence :
Fond d'écran
Thème global
Vitesse d'animation :
Lent
Instanta
Un clic sur les fichiers ou les dossiers :
Les sélectionne
Ouvrir plutôt par un double clic
Les ouvre
Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.
ENG
5:00 PM


Créer un nouveau
Coller Ctrl+V
Annuler Ctrl+Z
Icônes
Entrer en mode « Édition »
Bureau et fond d'écran Ctrl+Maj+D
Configuration d'affichage
Activer Windo
Accédez aux paran
Paramètres Dossier du bureau
Fond d'écran
Actions de souris
Emplacement
Icônes
Filtre
À propos
Fond d'écran
Disposition :
Vue de dossier
Type de fond d'écran :
Image
Obtenir de nouveaux modules externes...
Positionnement :
Adapté et rogné
Basculer dynamiquement les fonds d'écran :
Selon que le thème de couleurs est sombre ou clair
Images
Ajouter...
Obtenir des nouveaut
Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Interface XFCE



Interface terminal XFCE



7-**le tableau de comparaison entre KDE plasma et XFCE**

Critères	KDE Plasma	XFCE
Terminal utilise	**Konsole**	**Xfce-terminal**
Gestionnaire de fichiers	**Dolphin**	**Thumar**
Accès aux paramètres	**Lanceur d'application(En bas à gauche) système**	**Menu des applications(En haut à gauche) paramètre**
Personnalisation	**Très élevée : Thèmes complets, widgets de bureau, effets graphiques avance**	**Modérée : interface classique, modification des panneaux, simplifie, très épure**
Mémoire disponible	**1,8 GI disponible sur 3,3 GI total (plus lourd)**	**2,1 gi disponible sur 3,3 gi total(plus léger)**
Choix pour un poste donne	**À choisir pour des ordinateurs modernes disposants de bonnes ressources graphiques**	**À privilégier pour des machines ancienne d'optimiser les performances**

Conclusion

À travers les différents exercices réalisés, nous avons appris à nous repérer dans l'environnement Linux, à créer, copier, déplacer, renommer et supprimer des fichiers et des répertoires. Nous avons également découvert l'utilisation de plusieurs commandes permettant de rechercher, filtrer et traiter des informations, ainsi que de créer et de gérer des archives.

- Maîtriser les commandes fondamentales de Linux pour nous déplacer dans les répertoires et manipuler les fichiers et dossiers.
- Apprendre à utiliser les outils de traitement de texte pour rechercher, filtrer, trier et organiser des informations.
- Découvrir les commandes permettant d'observer le système, de consulter les ressources matérielles et de gérer les processus.
- Comprendre le fonctionnement du gestionnaire de paquets APT ainsi que les différentes opérations d'installation, de mise à jour et de suppression des logiciels.
- Découvrir les environnements de bureau KDE Plasma et XFCE, ainsi que leurs fonctionnalités et leurs possibilités de personnalisation.

- Développer notre capacité à travailler dans un environnement Linux à travers des manipulations pratiques.

En somme, ce TD nous a permis de renforcer nos connaissances en systèmes informatiques, d'améliorer notre maîtrise du terminal Linux et de développer des compétences pratiques essentielles à notre formation en sciences informatiques.